GRI STANDARDS

GRI 102: Mudanças Climáticas 2025

DATA DE VIGÊNCIA: 01 DE JANEIRO DE 2027

NORMA TEMÁTICA

102

GRI 102: Mudanças Climáticas 2025

Norma Temática

Data de vigência
Esta Norma entrará em vigor para relatórios ou outros materiais publicados a partir de 01 de janeiro de 2027.

Responsabilidade
Esta Norma é uma publicação do Global Sustainability Standards Board (GSSB). Comentários sobre as Normas GRI poderão ser enviados para gssbsecretariat@globalreporting.org para apreciação pelo GSSB.

Devido Processo
Este documento é de interesse público e foi desenvolvido em conformidade com os requisitos do Protocolo de Devido Processo do GSSB. Foi desenvolvido fazendo uso da competência multi-stakeholder e considerando instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente, bem como as amplas expectativas das organizações no que se refere a responsabilidades sociais, ambientais e econômicas.

Responsabilidade legal
O presente documento tem por objetivo promover o relato de sustentabilidade e foi desenvolvido pelo Global Sustainability Standards Board (GSSB) por meio de um processo consultivo singular que envolveu diversos stakeholders, entre os quais representantes de organizações e usuários de informações de relatórios de todo o mundo. Embora o Conselho Diretor da GRI e o GSSB incentivem o uso das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e suas Interpretações por todas as organizações, a elaboração e publicação de relatórios total ou parcialmente baseados nas Normas GRI e suas Interpretações são de total responsabilidade de quem os produz. Nem o Conselho Diretor da GRI, nem o GSSB, nem a Fundação Global Reporting Initiative (GRI) podem assumir a responsabilidade por quaisquer consequências ou danos que resultem, direta ou indiretamente, do uso das Normas GRI e suas Interpretações na elaboração de relatórios ou do uso de relatórios baseados nas Normas GRI e suas Interpretações.

Aviso de direitos autorais e marca registrada
Os direitos autorais deste documento pertencem à Fundação Global Reporting Initiative (GRI). Sua reprodução e distribuição para fins informativos e/ou utilização na elaboração de um relatório de sustentabilidade são permitidas sem prévia autorização por parte da GRI. Entretanto, nem este documento, nem qualquer parte dele poderão ser reproduzidos, arquivados, traduzidos ou transferidos, em qualquer forma ou mídia (eletrônica, mecânica, fotocopiada, gravada, etc.), para qualquer outro fim sem autorização prévia da GRI.

Global Reporting Initiative, GRI e seu logotipo, GSSB e seu logotipo e Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI) e seu logotipo são marcas registradas da Fundação Global Reporting Initiative.

© 2025 GRI. All rights reserved.

Sumário

Introdução 4

1. Conteúdos para gestão de temas 7

Conteúdo 102-1 Plano de transição para mitigação das mudanças climáticas 7

Conteúdo 102-2 Plano de adaptação às mudanças climáticas 14

2. Conteúdos temáticos 19

Conteúdo 102-3 Transição Justa 19

Conteúdo 102-4 Metas e progresso da redução de emissões de GEE 22

Conteúdo 102-5 Emissões de GEE do Escopo 1 27

Conteúdo 102-6 Emissões de GEE do Escopo 2 30

Conteúdo 102-7 Emissões de GEE do Escopo 3 34

Conteúdo 102-8 Intensidade de emissões de GEE 38

Conteúdo 102-9 Remoções de GEE na cadeia de valor 40

Conteúdo 102-10 Créditos de carbono 44

Glossário 49

Bibliografia 57

Anexo 59

Tabela 1. Modelo de exemplo para apresentação de métricas de transição justa para trabalhadores, discriminadas por gênero 60

Tabela 2. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a impactos da transição justa por tipo de empregado 61

Tabela 3. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a metas de redução de emissões de GEE 62

Tabela 4. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1, 2 e 3 63

Tabela 5. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1 e 2 por gás 65

Tabela 6. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a índice(s) de intensidade de emissões de GEE 66

Tabela 7. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a remoções de GEE na cadeia de valor 66

Tabela 8. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a créditos de carbono cancelados e créditos de carbono comprados e não cancelados, discriminadas por tipo de projeto 66

Introdução

A Norma *GRI 102: Mudanças Climáticas 2025* possui conteúdos para que as organizações relatem informações sobre seus impactos relacionados a mudanças climáticas, e sobre como elas gerenciam esses impactos.

A Norma está estruturada da seguinte forma:

- A Seção 1 possui dois conteúdos que fornecem informações sobre como a organização gerencia seus impactos relacionados a mudanças climáticas.
- A Seção 2 possui oito conteúdos que fornecem informações sobre os impactos da organização relacionados a mudanças climáticas.
- O Glossário contém termos definidos com um significado específico quando usados nas Normas GRI. Os termos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições.
- A Bibliografia contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma, bem como recursos que podem ser consultados pela organização.
- O Anexo inclui modelos de exemplos para apresentação de informações para os Conteúdos 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-9 e 102-10.

O restante da Introdução apresenta informações gerais sobre o tema, uma visão geral do sistema das Normas GRI e outras informações sobre como usar esta Norma.

Informações gerais sobre o tema

Esta Norma aborda o tema mudanças climáticas.

O fator que mais contribui para as mudanças climáticas é a emissão de gases de efeito estufa (GEE), cujos impactos estão ocorrendo em uma velocidade acelerada. Consequentemente, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e os subsequentes Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris foram criados para controlar os níveis de emissões de GEE [4], [6] e [7].

As organizações têm a responsabilidade de contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Nesse contexto, elas precisam desenvolver e implementar planos de transição e adaptação e garantir que estejam alinhados com os princípios da transição justa.

As organizações são incentivadas a aplicar a hierarquia de mitigação das mudanças climáticas para informar suas ações para mitigar as mudanças climáticas. Essa hierarquia consiste em várias etapas na seguinte ordem de prioridade: evitar as emissões de GEE, minimizar as emissões de GEE e compensar as emissões residuais de GEE [11]. As organizações precisam priorizar as ações que evitam que as emissões de GEE sejam liberadas na atmosfera e buscar reduzir as emissões sempre que não for possível evitá-las.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), as organizações precisam implementar urgentemente todas as ações técnicas e científicas viáveis em todos os setores para limitar o aquecimento global a 1,5°C. Portanto, as organizações precisam definir e relatar suas metas de redução de emissões de GEE para curto, médio e longo prazo. Além disso, elas precisam divulgar anualmente seus inventários de emissões e o progresso dos planos de transição [12].

As mudanças climáticas estão interconectadas com vários temas e podem ter impactos nas pessoas, como trabalhadores e comunidades locais. É, portanto, essencial promover uma transição justa, tornando a economia mais verde de forma justa e inclusiva, garantindo que ninguém seja deixado para trás. As mudanças climáticas também são um fator direto da perda de biodiversidade, o que, por sua vez, acelera os processos de mudanças climáticas.

Sistema das Normas GRI

Esta Norma é parte das Normas GRI para Relato de Sustentabilidade (Normas GRI). As Normas GRI permitem que uma organização relate informações sobre os seus impactos mais significativos na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos nos direitos humanos, e sobre como a organização gerencia esses impactos.

As Normas GRI são estruturadas como um sistema de normas inter-relacionadas, organizadas em três séries: as Normas Universais da GRI, as Normas Setoriais da GRI e as Normas Temáticas da GRI (consulte a Figura 1 desta Norma).

Normas Universais: GRI 1, GRI 2 e GRI 3
A Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* especifica os requisitos que a organização deve cumprir para relatar em conformidade com as Normas GRI. A organização inicia o uso das Normas GRI consultando a Norma *GRI 1*.

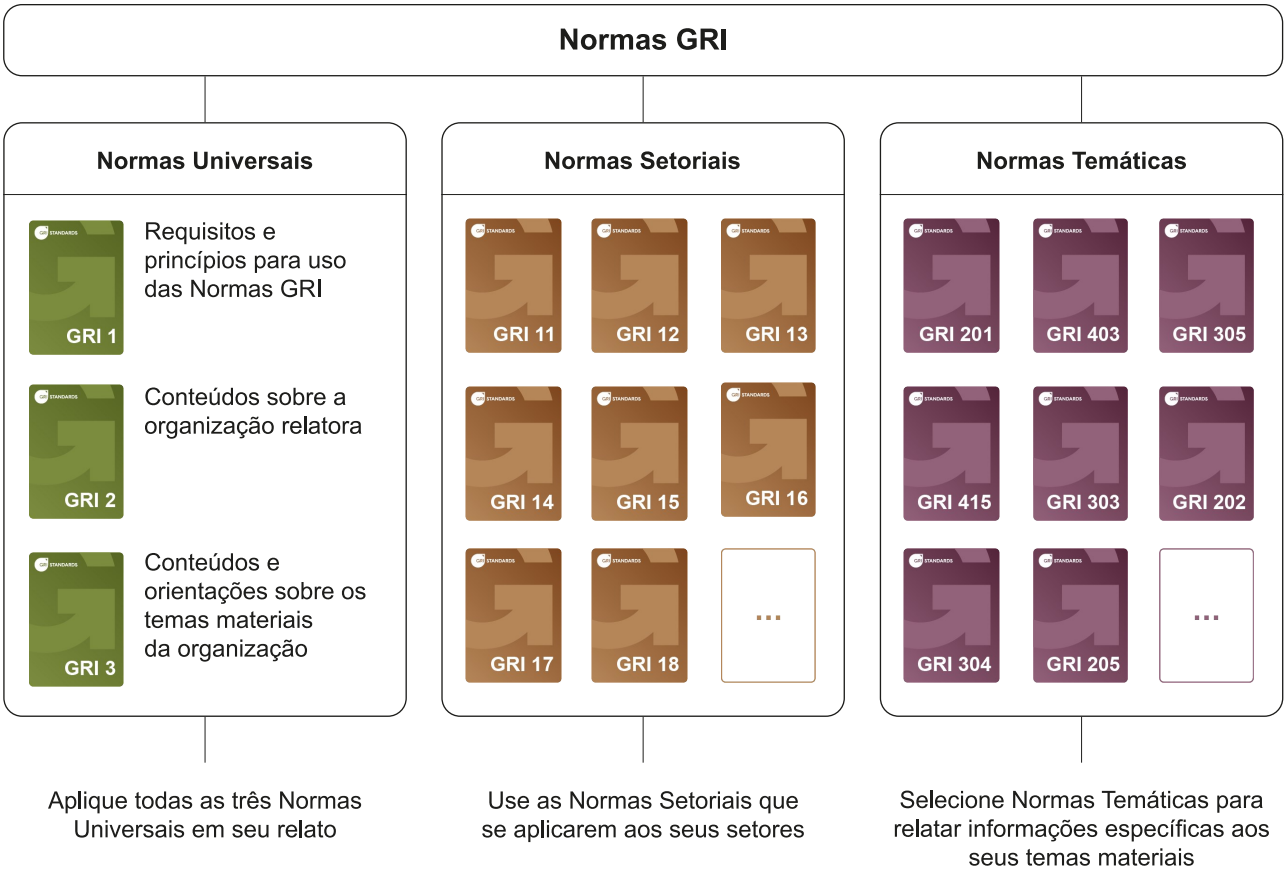
A Norma *GRI 2 : Conteúdos Gerais 2021* possui conteúdos que a organização usa para fornecer informações sobre suas práticas de relato e outros detalhes da organização, tais como suas atividades, sua governança e suas políticas.

A Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* fornece orientações sobre como definir temas materiais. Ela também possui conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seu processo de definição de temas materiais, sua lista de temas materiais e como ela gerencia cada tema.

Normas Setoriais
As Normas Setoriais fornecem informações para as organizações sobre seus prováveis temas materiais. A organização usa as Normas Setoriais que se aplicam a seus setores ao definir seus temas materiais e ao definir o que relatar para cada tema material.

Normas Temáticas
As Normas Temáticas possuem conteúdos que a organização usa para relatar informações sobre seus impactos em relação a temas em particular. A organização usa as Normas Temáticas de acordo com a lista de temas materiais que definiu usando a Norma *GRI 3*.

Figura 1. Normas GRI: Normas Universais, Setoriais e Temáticas



Uso desta Norma

Qualquer organização poderá usar esta Norma – independentemente de porte, tipo, setor, localização geográfica ou experiência com relato – para relatar informações sobre seus impactos relacionados a mudanças climáticas. Além desta Norma, conteúdos adicionais relacionados a este tema também podem ser encontrados nas Normas *GRI 101: Biodiversidade 2024* e *GRI 103: Energia 2025*.

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate os conteúdos

abaixo se ela tiver definido que mudanças climáticas são um tema material:

- Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*.
- Quaisquer conteúdos desta Norma Temática que sejam relevantes para os impactos da organização relacionados a mudanças climáticas (do Conteúdo 102-1 ao Conteúdo 102-10).

Consulte os Requisitos 4 e 5 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

Motivos para omissão são permitidos para esses conteúdos.

Se a organização não puder cumprir com um conteúdo ou um requisito em um conteúdo (ex.: porque a informação necessária é confidencial ou sujeita a proibições legais), então é necessário que a organização especifique o conteúdo ou o requisito que não pode cumprir e apresente um motivo para omissão com uma explicação no sumário de conteúdo da GRI. Consulte o Requisito 6 da Norma *GRI 1* para mais informações sobre motivos para omissão.

Se a organização não puder relatar as informações necessárias sobre um item especificado em um conteúdo porque o item (ex.: comitê, política, prática ou processo) não existe, ela poderá cumprir o requisito relatando que este é o caso. A organização poderá explicar os motivos de não possuir esse item ou descrever possíveis planos para criá-lo. O conteúdo não exige que a organização implemente o item (ex.: criar uma política), mas é necessário relatar que o item não existe.

Se a organização pretende publicar um relatório de sustentabilidade avulso, ela não precisa repetir as informações que já relatou publicamente em outro lugar, como páginas da Internet ou em seu relatório anual. Nesse caso, a organização poderá relatar um conteúdo necessário fornecendo uma referência no sumário de conteúdo da GRI de onde esta informação pode ser encontrada (ex.: inserindo um link para a página da Internet ou citando a página no relatório anual onde a informação tenha sido publicada).

Requisitos, orientações e termos definidos
O seguinte se aplica ao longo desta Norma:

Requisitos são apresentados em **negrito** e indicados pela palavra "deverá". A organização deve cumprir requisitos para relatar em conformidade com as Normas GRI.

Os requisitos podem estar acompanhados por orientações.

Orientações incluem informações gerais, explicações e exemplos para ajudar as organizações a entender melhor os requisitos. Não é exigido que a organização cumpra as orientações.

As Normas poderão também incluir recomendações. Esses são casos em que uma ação específica é incentivada, mas não exigida.

As expressões “recomenda-se que” ou “é recomendada(o) a” indicam uma recomendação e as palavras "pode(m)" ou “poderá(ão)” indicam uma possibilidade ou opção.

Os termos definidos estão sublinhados no texto das Normas GRI, com links para suas definições no Glossário. É necessário que a organização aplique as definições do Glossário.

1. Conteúdos para gestão de temas

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate como gerencia seus temas materiais.

É necessário que a organização que tenha definido que mudanças climáticas são um tema material relate como gerencia o tema usando o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*. É necessário que a organização relate também quaisquer conteúdos desta seção (do Conteúdo 102-1 ao Conteúdo 102-2) que sejam relevantes aos seus impactos relacionados a mudanças climáticas.

Esta seção visa, portanto, complementar – e não substituir – o Conteúdo 3-3 da Norma *GRI 3*.

Conteúdo 102-1 Plano de transição para mitigação das mudanças climáticas

REQUISITOS

A organização deverá:

a. descrever seu plano de transição, incluindo políticas e ações para mitigar as mudanças climáticas;

b. descrever como o plano de transição se alinha com as evidências científicas mais recentes sobre o esforço global necessário para limitar o aquecimento global a 1,5ºC, incluindo a fonte utilizada para os cenários relacionados às mudanças climáticas e as metodologias e premissas adotadas para desenvolver o plano de transição;

c. relatar a despesa total gerada pela implementação do plano de transição como valor monetário e percentual da despesa total gerada no período de relato;

d. relatar os órgãos de governança ou funções individuais responsáveis por supervisionar e implementar o plano de transição e suas responsabilidades;

e. descrever como o plano de transição está integrado em sua estratégia de negócios;

f. relatar as metas para cumprir o plano de transição e o progresso em relação a elas, incluindo:

- **i. metas de redução de emissões de GEE relatadas no Conteúdo 102-4;**
- **ii. metas para eliminar progressivamente os combustíveis fósseis, o ano-base e as normas, metodologias e premissas usadas para definir as metas;**
- **iii. outras metas de mitigação das mudanças climáticas, como elas foram definidas, o que é coberto, o ano-base e sua função no plano de transição;**

g. descrever como o plano de transição se alinha aos princípios da transição justa e como o engajamento com os stakeholders embasa seu desenvolvimento e sua implementação;

h. descrever os impactos nas pessoas e no meio ambiente decorrentes da implementação do plano de transição e as medidas tomadas para gerenciá-los, incluindo:

- **i. trabalhadores, comunidades locais e Povos Indígenas;**
- **ii. biodiversidade;**

i. descrever como suas atividades de políticas públicas, incluindo atividades de lobby, são consistentes com o plano de transição;

j. explicar, na ausência de um plano de transição, por que ele não existe e descrever as medidas que estão sendo tomadas para desenvolvê-lo e o prazo esperado.

ORIENTAÇÕES

Este conteúdo fornece informações sobre o plano de transição da organização para mitigar as mudanças climáticas. Ele abrange as atividades da organização e sua cadeia de valor a montante (*upstream*) e a jusante (*downstream*).

De acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), a mitigação das mudanças climáticas refere-se aos esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) para deter o aumento da temperatura global. A mitigação das mudanças climáticas requer ações que reduzam o ritmo das mudanças climáticas e limitem o aquecimento global a um patamar bem abaixo de 2°C, além de um esforço para limitar o aquecimento a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, conforme o Acordo de Paris.

Espera-se que as organizações contribuam para a mitigação das mudanças climáticas desenvolvendo e implementando um plano de transição, levando em conta suas responsabilidades e capacidades para lidar com as mudanças climáticas [1] [12]. O plano de transição para a mitigação das mudanças climáticas é a estratégia geral de uma organização, contendo políticas, ações, investimentos, mecanismos de responsabilização e metas para limitar o aquecimento global. Ele também contém sistemas de monitoramento para avaliar o progresso na realização do plano de transição e a efetividade das medidas tomadas. Recomenda-se que a organização revise e atualize regularmente seu plano de transição e garanta que ele esteja totalmente integrado à sua estratégia de negócios e ao seu planejamento financeiro.

As estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são interconectadas, com potencial para sinergias [7]. Os planos de transição e adaptação podem ter elementos comuns que exijam uma abordagem integrada, incluindo:

- políticas e medidas;
- investimentos alocados para a implementação do plano;
- processos de governança;
- alinhamento com os princípios de transição justa e engajamento de stakeholders.

Se as mesmas informações se aplicarem tanto aos planos de transição quanto aos de adaptação e tiverem sido relatadas no Conteúdo 102-2, a organização poderá fornecer uma referência para essas informações no Conteúdo 102-1 e não precisa repetir as informações.

Orientações para o item 102-1-a

Exemplos de políticas para mitigar as mudanças climáticas podem incluir políticas sobre:

- consumo de energia;
- mudanças no uso da terra, por exemplo, sobre desmatamento;
- engajamento com fornecedores para reduzir suas emissões de GEE;
- bioeconomia ou economia circular;
- transição justa e sobre direitos humanos.

Recomenda-se que a organização descreva sua política de revisão do plano de transição, incluindo a frequência da revisão. Quando a organização revisar seu plano de transição, recomenda-se que ela descreva quaisquer mudanças em relação ao período de relato anterior.

Se a organização descreveu suas políticas para mitigar as mudanças climáticas no Conteúdo 2-23 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* ou no item 3-3-c da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*, ela poderá fornecer uma referência para essas informações no item 102-1-a e não precisa repetir as informações.

O plano de transição contém medidas a serem implementadas a curto, médio e longo prazo. O item 102-1-a não exige uma descrição detalhada das medidas. Em vez disso, a organização poderá fornecer uma visão geral de alto nível das medidas.

Além disso, recomenda-se que a organização descreva como seu plano de transição aborda os impactos nas pessoas e no meio ambiente associados aos seus riscos e oportunidades de transição.

Os riscos de transição podem causar impactos negativos nas pessoas. Por exemplo, mudanças nas preferências do consumidor para produtos mais sustentáveis podem levar a uma redução nas vendas e a uma perda de receita para a organização, resultando na diminuição de postos de trabalho. Novas regulamentações para atividades econômicas com baixa emissão de GEE também podem levar a dificuldades para os trabalhadores adaptarem

suas competências a esse período de transição. Para mitigar esses possíveis impactos, uma organização poderá substituir seus produtos por alternativas sustentáveis ou melhorar a qualificação dos trabalhadores por meio de capacitação.

Os riscos de transição podem também causar impactos negativos no meio ambiente. Por exemplo, mudanças na regulamentação podem exigir que uma organização invista em grandes usinas solares, o que pode levar a mudanças no uso da terra e à perda de biodiversidade.

As oportunidades de transição podem incluir a diversificação das atividades de negócios, o uso de processos eficientes de produção e transporte, a incorporação de novas tecnologias, a redução do consumo de recursos e o acesso a novos mercados.

Se a organização tiver identificado seus riscos e oportunidades de transição relacionados ao clima usando outras estruturas ou normas regulatórias, ela poderá usá-las para identificar os impactos na economia, no meio ambiente e nas pessoas.

Orientações para o item 102-1-b
Ao descrever como o plano de transição se alinha com as evidências científicas mais recentes sobre o esforço global necessário para limitar o aquecimento global a 1,5°C, recomenda-se que a organização relate como ele está alinhado com a hierarquia de mitigação, incluindo medidas para:

- evitar emissões de GEE por meio da transição de combustíveis fósseis para fontes de energia não emissoras, como as renováveis;
- reduzir as emissões de GEE, por exemplo, melhorando a eficiência energética e substituindo materiais descartáveis por materiais reutilizáveis;
- implantar métodos de remoção de GEE que compensem as emissões residuais de GEE depois que a organização tiver reduzido suas emissões brutas de GEE em, pelo menos, 90% e não for possível reduzir mais. Consulte as Orientações para os itens 102-4-a-iii e 102-9-c para mais informações sobre metas de redução de emissões de GEE e remoções de GEE.

Recomenda-se que a organização inclua pelo menos um cenário compatível com o Acordo de Paris. Um cenário compatível com o Acordo de Paris irá requerer um aumento de temperatura bem abaixo de 2°C e um esforço para limitar o aumento a 1,5°C. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) descreve cenários baseados na ciência mais recente. Se a organização não usar os cenários do IPCC, recomenda-se que ela relate os motivos da escolha de outra fonte e explique como eles se alinham com a ciência mais recente.

A análise de cenários permite a consideração de formas alternativas de estados futuros simultaneamente e pode ser usada para explorar os riscos da organização relacionados às mudanças climáticas. As organizações normalmente definem cenários de acordo com a velocidade da transição, expressa nas mudanças resultantes na temperatura média global.

Para mais informações sobre análise de cenários de mudanças climáticas, consulte as referências [1] e [21] da Bibliografia.

Recomenda-se que a organização também explique sua avaliação de como os riscos de transição e desdobramentos futuros - como mudanças nos volumes de vendas ou fusões e aquisições - podem causar impactos na compatibilidade do plano de transição com o objetivo de 1,5°C.

Orientações para o item 102-1-c
O percentual da despesa total gerada pela implementação do plano de transição é calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\% = \frac{\text{Despesa com o plano de transição}}{\text{Despesa total}} \times 100$$

Recomenda-se que os valores da despesa total correspondam aos constantes nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas, se disponíveis, ou nas informações

financeiras arquivadas em registro público para o período de relato. Recomenda-se que a organização explique a diferença no caso de os dados relatados não corresponderem com as demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou com as informações financeiras registradas em registro público.

Recomenda-se que a organização explique como o plano de transição é considerado no planejamento financeiro da organização, relatando a despesa planejada para implementá-lo e se o mais alto órgão de governança e altos executivos aprovaram os gastos.

Recomenda-se que a organização relate um detalhamento da despesa total gerada pela implementação do plano de transição no período de relato, discriminado por despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex).

Além disso, recomenda-se que a organização relate:

- a despesa gerada por atividades relacionadas a combustíveis fósseis no período de relato;
- a despesa total gerada no período de relato.

Se a organização estiver sujeita a uma taxonomia regional ou nacional para atividades econômicas sustentáveis que incluam objetivos de mitigação das mudanças climáticas, ela poderá relatar a despesa como o valor de despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex) geradas por atividades de mitigação, e se a taxonomia é obrigatória ou voluntária.

Orientações para o item 102-1-d

Recomenda-se que a organização relate se:

- o mais alto órgão de governança é responsável por supervisionar o plano de transição e o que isso inclui, por exemplo, aprovar, revisar e monitorar o plano, garantindo que ele se alinhe com os princípios de transição justa (consulte as Orientações para o item 102-1-g para mais informações), além de supervisionar os processos para gerenciar os impactos resultantes; ou
- os altos executivos são responsáveis pela implementação do plano de transição e o que isso inclui.

Os Conteúdos 2-12 e 2-13 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* exigem informações sobre o papel do mais alto órgão de governança na supervisão da gestão dos impactos da organização e como delega responsabilidades para esse fim. Se a organização tiver descrito os papeis e responsabilidades dos órgãos de governança envolvidos na supervisão e implementação do plano de transição nos Conteúdos 2-12 e 2-13, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-1-e

Recomenda-se que a organização relate:

- se e como a responsabilidade pela gestão dos impactos relacionados às mudanças climáticas está vinculada a avaliações de desempenho ou a mecanismos de incentivo. Isso inclui se e como as políticas de remuneração dos membros do mais alto órgão de governança e dos altos executivos estão vinculadas à gestão dos impactos resultantes do plano de transição da organização. O Conteúdo 2-19 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* exige informações sobre as políticas de remuneração para membros do mais alto órgão de governança e altos executivos. Se a organização tiver descrito os mecanismos de incentivo vinculados à gestão dos impactos resultantes do plano de transição da organização no Conteúdo 2-19, ela poderá fornecer uma referência para essas informações;
- se o desempenho dos membros do mais alto órgão de governança é avaliado em relação ao progresso rumo às metas de redução de emissões de GEE relatadas no Conteúdo 102-4 e se a distribuição de dividendos está sujeita ao cumprimento das metas;
- como suas atividades de pesquisa e desenvolvimento estão alinhadas com seu plano de transição;
- mudanças planejadas em seu portfólio de produtos e serviços para cumprir o plano de transição. Isso inclui planos para reduzir o portfólio de produtos e serviços de alto carbono e aumentar o portfólio de produtos e serviços de baixo carbono;
- medidas tomadas para criar uma cultura organizacional alinhada ao seu plano de transição, incluindo programas de capacitação da liderança e da força de trabalho em mitigação das mudanças climáticas e como as atividades da organização fazem a transição para atividades econômicas com baixa emissão de GEE;

- se existe um sistema interno de precificação de carbono e, em caso afirmativo, descreva o sistema, incluindo quais atividades são cobertas e os preços usados por tonelada métrica de CO_2. Recomenda-se que a organização também explique sua abordagem para definir o preço do carbono e como ela se alinha com as evidências científicas mais recentes.

Orientações para o item 102-1-f
Ao relatar o progresso rumo às metas, recomenda-se que a organização descreva as barreiras conhecidas para o alcance das metas e, se aplicável, o papel das emissões de GEE comprometidas (bloqueio de carbono).

Bloqueios de carbono são estimativas de futuras emissões de GEE liberadas pelos principais bens ou produtos de uma organização vendidos durante sua vida operacional. Recomenda-se que a organização:

- relate uma avaliação qualitativa das emissões de GEE comprometidas de seus principais bens e produtos;
- relate uma avaliação quantitativa das emissões de GEE comprometidas de seus principais bens e produtos, se aplicável (ex.: no setor de petróleo e gás);
- descreva como essas emissões podem prejudicar o cumprimento das metas de redução de emissões de GEE e seus planos para gerenciar bens e produtos com alta emissão de GEE.

Orientações para o item 102-1-f-ii
As metas para eliminar progressivamente os combustíveis fósseis poderão incluir:

- metas de compra de energia renovável;
- metas para eliminar progressivamente os materiais baseados em combustíveis fósseis;
- metas para encerrar a exploração de novos combustíveis fósseis, a expansão das reservas de combustíveis fósseis existentes e a extração de combustíveis fósseis.

Para mais informações sobre metas para eliminar progressivamente os combustíveis fósseis, consulte a referência [12] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-1-f-iii
Se uma organização não puder cumprir esse requisito porque não existem outras metas de mitigação das mudanças climáticas, ela poderá cumprir o requisito relatando que este é o caso.

Outras metas de mitigação das mudanças climáticas incluem quaisquer metas de negócios, operacionais, de engajamento e de governança usadas para estimular e monitorar o progresso de seu plano de transição, incluindo emissões líquidas zero e metas de eficiência energética. Exemplos de relato do que é coberto por outras metas de mitigação climática incluem entidades incluídas para metas de eficiência energética e governança, categorias de stakeholders para metas de engajamento de stakeholders e escopos de emissões de GEE incluídos para metas de emissões líquidas zero.

No contexto das metas de emissões líquidas zero, considerando a hierarquia de mitigação das mudanças climáticas, espera-se que as organizações priorizem a implementação de todas as medidas técnicas e científicas viáveis para evitar e reduzir as emissões de GEE em suas cadeias de valor alinhadas com o esforço global necessário para limitar o aquecimento global a 1,5°C. De acordo com as últimas evidências científicas, as remoções de GEE dentro e fora da cadeia de valor só podem ser usadas para compensar as emissões residuais de GEE como a última etapa da hierarquia de mitigação [11]. As emissões residuais de GEE são emissões de GEE sem compensação depois que a organização tiver reduzido suas emissões de GEE em, pelo menos, 90% e não for possível reduzir mais.

Se uma organização estiver sujeita a planos de descarbonização setorial [11] [12], ela poderá estar sujeita a um percentual diferente de redução de emissões de GEE. Por exemplo, espera-se que alguns setores atinjam metas de emissões líquidas zero sem emissões residuais de GEE.

Para mais informações sobre outras metas de mitigação de mudanças climáticas, consulte as referências [11] e [12] da Bibliografia.

A mitigação além da cadeia de valor (BVCM, na sigla em inglês), ou seja, as contribuições

climáticas, não pode ser usada para compensar as emissões residuais de GEE para atingir metas de emissões líquidas zero. Para mais informações sobre mitigação além da cadeia de valor, consulte as Orientações para o item 102-10-d e a referência [20] da Bibliografia.

Consulte os Conteúdos 102-9 e 102-10 para mais informações sobre remoções de GEE e créditos de carbono.

Orientações para o item 102-1-g
De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma transição justa envolve tornar a economia mais verde de uma forma que seja a mais justa e inclusiva possível para todos os envolvidos, criando oportunidades de trabalho decente e não deixando ninguém para trás. Uma transição justa envolve a maximização das oportunidades sociais e econômicas da ação climática e, ao mesmo tempo, a minimização e o gerenciamento cuidadoso de quaisquer impactos negativos. Isso é alcançado por meio de um engajamento eficaz dos stakeholders e do respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho.

Os princípios fundamentais para uma transição justa estão contidos nas publicações da OIT, *Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all* [9], da CQNUMC, *Just Transition of the Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs* [13] e da ONU, *Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas* [2]. Esses documentos colocam o trabalho decente, o diálogo e a proteção social, o reconhecimento dos direitos trabalhistas e os grupos em situação de risco ou grupos vulneráveis no cerne da transição justa.

Recomenda-se que a organização relate:
- como identifica os stakeholders, inclusive se realizou uma avaliação de impacto social, cujos direitos humanos, saúde, bem-estar socioeconômico ou outros interesses são ou poderiam ser afetados como resultado da implementação do plano de transição, incluindo grupos em situação de risco ou grupos vulneráveis;
- como se engaja com stakeholders, representantes confiáveis dos stakeholders ou ainda com organizações intermediárias para entender suas preocupações e interesses;
- como as percepções do engajamento de stakeholders, inclusive de trabalhadores, sindicatos, representantes dos trabalhadores, fornecedores, Povos Indígenas, comunidades locais e governos, embasaram medidas para prevenir ou mitigar impactos negativos e maximizar impactos positivos resultantes do plano de transição;
- a frequência do engajamento com os stakeholders afetados em seu plano de transição.

O Conteúdo 2-29 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* abrange a abordagem da organização para engajamento com stakeholders. Se a organização tiver descrito como o engajamento com seus stakeholders embasou o desenvolvimento e a implementação de seu plano de transição no Conteúdo 2-29, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-1-h
Os Requisitos 3-3-a e 3-3-d da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* descrevem os impactos da organização e as medidas tomadas para gerenciá-los. Se a organização tiver descrito os impactos do plano de transição nas pessoas e no meio ambiente nos itens 3-3-a e 3-3-d, incluindo aqueles decorrentes da implementação do plano, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Impactos no meio ambiente decorrentes da implementação de um plano de transição poderão incluir os relacionados à poluição. Por exemplo, a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis para reduzir as emissões de GEE pode reduzir a poluição do ar.

Recomenda-se que a organização também descreva os impactos nas pessoas e no meio ambiente associados à não implementação de seu plano de transição.

Orientações para o item 102-1-h-i
Um exemplo de impacto nos trabalhadores decorrente da implementação de um plano de transição é o fechamento de postos de trabalho após a redução ou eliminação progressiva de atividades econômicas que produzem altos níveis de emissões de GEE.

Consulte o Conteúdo 102-3 para mais informações sobre o relato de uma transição justa. O

Conteúdo 102-3 contém métricas relevantes para uma série de impactos nos trabalhadores, nas comunidades locais e nos Povos Indígenas. Além disso, a organização poderá usar outras informações relevantes não incluídas no Conteúdo 102-3 para relatar os impactos associados ao seu plano de transição.

Orientações para o item 102-1-h-ii
Medidas para mitigar as mudanças climáticas poderão ter impactos positivos na biodiversidade. Por exemplo, a construção de parques eólicos em alto mar como parte da transição para a energia eólica poderá propiciar um refúgio para peixes e mamíferos marinhos. Medidas para mitigar as mudanças climáticas também poderão resultar em impactos negativos na biodiversidade. Por exemplo, a construção de uma infraestrutura relacionada à energia renovável como parte da transição para a energia renovável poderá resultar em perda de biodiversidade ao danificar os habitats de espécies devido a mudanças no uso da terra e do mar.

O Conteúdo 101-2 da Norma *GRI 101: Biodiversidade 2024* exige a descrição de como a organização aumenta as sinergias e reduz os *trade-offs* (N. T. situações em que há conflito de escolha por uma medida em detrimento de outra) entre as medidas para gerenciar seus impactos na biodiversidade e nas mudanças climáticas. Se a organização tiver descrito as medidas tomadas para gerenciar os impactos na biodiversidade resultantes de seu plano de transição no Conteúdo 101-2, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-1-i
Recomenda-se que a organização relate:

- seu posicionamento sobre questões importantes relacionadas ao plano de transição como, por exemplo, a eliminação progressiva de combustíveis fósseis, que são o foco de sua participação no desenvolvimento de políticas públicas e atividades de lobby;
- quaisquer diferenças entre as atividades de política pública da organização e suas declarações sobre política, objetivos ou outras posturas públicas sobre questões relacionadas ao seu plano de transição;
- se é membro ou se contribui para quaisquer associações ou comitês de representação que participam do desenvolvimento de políticas públicas e de lobby sobre questões relacionadas ao seu plano de transição, incluindo:
  - a natureza dessa contribuição;
  - quaisquer diferenças entre as declarações da organização sobre políticas e objetivos ou outros posicionamentos públicos sobre questões importantes relacionadas ao seu plano de transição, e os posicionamentos das associações ou dos comitês de representação.

A organização também poderá relatar sua participação em associações com foco em mudanças climáticas e se houve engajamento com essas associações para influenciar seu posicionamento em relação às mudanças climáticas.

Conteúdo 102-2 Plano de adaptação às mudanças climáticas

REQUISITOS

A organização deverá:

a. descrever os impactos nas pessoas e no meio ambiente associados aos seus riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas e como eles foram considerados no desenvolvimento do plano de adaptação;

b. descrever seu plano de adaptação, incluindo:

i. políticas e medidas de adaptação às mudanças climáticas;
ii. a fonte utilizada para os cenários relacionados às mudanças climáticas, a projeção de temperatura incluída nos cenários e as metodologias e premissas adotadas para desenvolver o plano de adaptação;
iii. a despesa total gerada pela implementação do plano de adaptação como valor monetário e percentual da despesa total gerada no período de relato;
iv. os órgãos de governança ou funções individuais responsáveis por supervisionar e implementar o plano de adaptação e suas responsabilidades;
v. as metas para cumprir o plano de adaptação e o progresso em relação a elas:
vi. como o plano de adaptação se alinha aos princípios da transição justa e como o engajamento com os stakeholders embasa seu desenvolvimento e sua implementação;

c. descrever os impactos nas pessoas e no meio ambiente decorrentes da implementação do plano de adaptação e as medidas tomadas para gerenciá-los, incluindo:

i. trabalhadores, comunidades locais e Povos Indígenas;
ii. biodiversidade;

d. explicar, na ausência de um plano de adaptação, por que ele não existe e descrever as medidas que estão sendo tomadas para desenvolvê-lo e o prazo esperado.

ORIENTAÇÕES

Este conteúdo fornece informações sobre o plano da organização para se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. Ele abrange as atividades da organização e sua cadeia de valor *upstream* e *downstream*.

As organizações contribuem para as mudanças climáticas e são simultaneamente afetadas por elas. De acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), a adaptação às mudanças climáticas refere-se a mudanças nos processos, práticas e estruturas em resposta a eventos reais ou potenciais relacionados ao clima e seus impactos. A adaptação visa mitigar os impactos negativos reais e potenciais ou aproveitar as oportunidades associadas às mudanças climáticas. Por exemplo, a adaptação poderá incluir a construção de defesas contra inundações e a reformulação das operações comerciais.

Os impactos são relatados nos itens 102-2-a e 102-2-c da seguinte forma:

- O item 102-2-a abrange os impactos da organização nas pessoas e no meio ambiente associados aos seus riscos e oportunidades decorrentes das mudanças climáticas. Com base na Norma *GRI 3*, os impactos da organização incluem os impactos causados pela organização, para os quais contribui e aos quais está diretamente relacionada. Por exemplo, uma organização pode estar localizada em uma área propensa a inundações, o que pode causar o encerramento das instalações de produção, resultando na perda de emprego dos trabalhadores. A organização usa esses impactos para embasar o desenvolvimento de seu plano de adaptação.
- O item 102-2-c abrange os impactos da organização nas pessoas e no meio ambiente associados à implementação de seu plano de adaptação. Por exemplo, uma organização pode restaurar manguezais para proteger suas instalações de produção contra inundações, o que também ajuda a proteger a comunidade local e melhora a qualidade da água. Os manguezais também podem ter impactos positivos na biodiversidade, pois fornecem habitats para os animais selvagens.

Orientações para o item 102-2-a

Os riscos decorrentes das mudanças climáticas podem ser classificados como riscos físicos ou de transição.

Os riscos físicos podem ser classificados como:

- agudos, incluindo eventos climáticos extremos, como tempestades e inundações; ou
- crônicos, que são mais graduais e de longo prazo, incluindo o aumento nas temperaturas médias, que levam a ondas de calor mais frequentes ou a um maior risco de incêndios florestais e secas.

Os impactos associados aos riscos físicos podem incluir:

- enfermidades ou doenças de trabalhadores e comunidades locais relacionadas ao calor;
- falta de serviços para comunidades locais, como acesso a energia ou água potável, devido a interrupções no fornecimento de energia e água causadas por eventos climáticos extremos. Por exemplo, um furacão;
- perda de empregos devido ao encerramento ou realocação de instalações de produção;
- perda de casas, propriedades rurais e infraestrutura por parte das comunidades locais.

Os riscos de transição podem ser relevantes tanto para o plano de transição quanto para o de adaptação. Riscos de transição relevantes para o plano de adaptação podem incluir novas regulamentações sobre adaptação, aumento nos custos causados por eventos climáticos extremos, possível realocação para uma área menos propensa a inundações e pressões exercidas por grupos ambientais e de direitos humanos sobre as organizações para que mudem suas práticas. Somente os impactos associados aos riscos de transição relevantes para o plano de adaptação devem ser relatados de acordo com esse requisito.

As oportunidades decorrentes das mudanças climáticas podem incluir a diversificação das atividades de negócios, o uso de processos eficientes de produção, a incorporação de novas tecnologias, a redução do consumo de recursos e o acesso a novos mercados. Os impactos associados às oportunidades decorrentes das mudanças climáticas podem incluir a criação de empregos e a redefinição de empregos existentes que exigem requalificação.

Se a organização tiver identificado seus riscos e oportunidades relacionados ao clima usando outras estruturas ou normas regulatórias, ela poderá usar esses riscos e oportunidades para identificar os impactos nas pessoas e no meio ambiente.

Orientações para o item 102-2-b

As estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são interconectadas, com potencial para sinergias [7]. Os planos de transição e adaptação podem ter elementos comuns que exijam uma abordagem integrada, incluindo:

- políticas e medidas;
- investimentos alocados para a implementação do plano;
- processos de governança;
- alinhamento com os princípios de transição justa e engajamento de stakeholders.

Se as mesmas informações se aplicarem tanto aos planos de transição quanto aos de adaptação e tiverem sido relatadas no Conteúdo 102-1, a organização poderá fornecer uma referência para essas informações no Conteúdo 102-2 e não precisa repetir as informações.

Recomenda-se que a organização relate a frequência com que revisa seu plano de adaptação e descreva quaisquer mudanças em relação ao período de relato anterior.

A organização também poderá relatar se o seu plano de adaptação está alinhado com planos de adaptação nacionais, regionais ou setoriais aplicáveis e listar as fontes relevantes.

Orientações para o item 102-2-b-i

Se a organização descreveu suas políticas vinculadas ao seu plano de adaptação no Conteúdo 2-23 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* ou no item 3-3-c da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021*, ela poderá fornecer uma referência para essas informações no item 102-2-b-i e não precisa repetir as informações.

O item 102-2-b-i não exige uma descrição detalhada das medidas tomadas para implementar o plano de adaptação. Em vez disso, a organização poderá fornecer uma visão geral de alto nível.

As medidas para se adaptar às mudanças climáticas podem incluir o trabalho com

fornecedores, para reduzir a dependência de recursos não renováveis, e novas instalações resistentes ao clima. Outras medidas podem incluir o apoio à preparação e resposta a desastres nas comunidades locais, o fortalecimento do acesso da comunidade à água potável e a adaptação à frequente falta de água. A organização poderá informar as medidas de adaptação por tipo, como adaptação baseada na natureza, engenharia e soluções tecnológicas.

Orientações para o item 102-2-b-ii
A análise do cenário das mudanças climáticas embasa o desenvolvimento do plano de adaptação. Ao desenvolver um plano de adaptação, as organizações são estimuladas a incluir uma série de cenários relacionados às mudanças climáticas, incluindo pelo menos um cenário de altas emissões (com um aumento de temperatura bem acima de 2°C) e um cenário compatível com o Acordo de Paris. Um cenário compatível com o Acordo de Paris irá requerer um aumento de temperatura bem abaixo de 2°C e um esforço para limitar o aumento na temperatura global a 1,5°C. Outros cenários poderão ser definidos de acordo com o contexto nacional de uma organização.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) descreve cenários baseados na ciência mais recente. Se a organização não usar os cenários do IPCC, recomenda-se que ela relate os motivos da escolha de outra fonte e explique como eles se alinham com a ciência mais recente.

A análise de cenários permite a consideração de formas alternativas de estados futuros simultaneamente e pode ser usada para explorar os riscos da organização relacionados às mudanças climáticas. As organizações normalmente definem cenários de acordo com a velocidade da transição, expressa nas mudanças resultantes na temperatura média global.

Para mais informações sobre análise de cenários de mudanças climáticas, consulte as referências [1] e [21] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-2-b-iii
O percentual da despesa total gerada pela implementação do plano de adaptação é calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\% = \frac{\text{Despesa relacionada ao plano de adaptação}}{\text{Despesa total}} \times 100$$

Recomenda-se que os valores da despesa total correspondam aos constantes nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas, se disponíveis, ou nas informações financeiras arquivadas em registro público para o período de relato. Recomenda-se que a organização explique a diferença no caso de os dados relatados não corresponderem às demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou às informações financeiras arquivadas em registro público.

Recomenda-se que a organização relate um detalhamento da despesa total gerada pela implementação do plano de adaptação no período de relato, discriminado por despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex).

Se a organização estiver sujeita a uma taxonomia regional ou nacional para atividades econômicas sustentáveis que incluam objetivos de adaptação das mudanças climáticas, ela poderá relatar a despesa como o valor de despesa de capital (Capex) e despesa operacional (Opex) geradas por atividades de adaptação, e se a taxonomia é obrigatória ou voluntária.

Orientações para o item 102-2-b-iv
Recomenda-se que a organização relate se:

- o mais alto órgão de governança é responsável por supervisionar o plano de adaptação e o que isso inclui, por exemplo, aprovar, revisar e monitorar o plano, garantindo que ele se alinhe com os princípios de transição justa (consulte as Orientações para o item 102-1-g para mais informações), além de supervisionar os processos para gerenciar os impactos resultantes; ou
- os altos executivos são responsáveis por implementar o plano de adaptação e definir o que

ele inclui.

Os Conteúdos 2-12 e 2-13 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* exigem informações sobre o papel do mais alto órgão de governança na supervisão da gestão dos impactos da organização e como ele delega responsabilidades. Se a organização tiver descrito os papeis e responsabilidades dos órgãos de governança envolvidos na supervisão e implementação do plano de adaptação nos Conteúdos 2-12 e 2-13, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-2-b-v
As metas para cumprir o plano de adaptação poderão incluir o número de locais avaliados quanto a riscos físicos, o número de locais para os quais são desenvolvidos e implementados planos de adaptação, o número de empregados que receberam capacitação relevante ou o número de locais verificados quanto à resistência a eventos climáticos extremos. Outros exemplos de metas podem incluir a redução do número de licenças médicas relacionadas ao calor, a redução dos custos de danos causados por eventos climáticos extremos e o aumento na capacidade de adaptação dos ativos expostos a esses eventos.

Orientações para o item 102-2-b-vi
Consulte as Orientações para o item 102-1-g para mais informações sobre os princípios da transição justa.

Recomenda-se que a organização relate:

- como identifica os stakeholders, inclusive se realizou uma avaliação de impacto social, cujos direitos humanos, saúde, bem-estar socioeconômico ou outros interesses são ou poderiam ser afetados como resultado da implementação do plano de adaptação, incluindo grupos em situação de risco ou grupos vulneráveis;
- como a organização se engaja com stakeholders identificados ou com representantes legítimos dos stakeholders para entender suas preocupações e interesses;
- como as percepções do engajamento de stakeholders, inclusive de trabalhadores, sindicatos, representantes dos trabalhadores, fornecedores, Povos Indígenas, comunidades locais e governos, embasaram medidas para prevenir ou mitigar impactos negativos e maximizar impactos positivos resultantes do plano de adaptação;
- a frequência do engajamento com os stakeholders afetados em seu plano de adaptação.

O Conteúdo 2-29 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* abrange a abordagem da organização para engajamento de stakeholders. Se a organização tiver descrito como o engajamento com seus stakeholders afetados embasou o desenvolvimento e a implementação de seu plano de adaptação no Conteúdo 2-29, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-2-c
Se um plano de adaptação for bem gerenciado, ele poderá se converter em impactos positivos, como desenvolvimento econômico e criação de oportunidades de trabalho decente dentro da organização e em sua cadeia de valor *upstream* e *downstream* (incluindo empregos locais)

No entanto, um plano de adaptação também poderá resultar em impactos negativos, entre os quais a perda de empregos após a realocação de uma unidade de produção para uma área menos propensa a eventos climáticos ou medidas de proteção contra enchentes no local de produção de uma organização que resultem em aumento de enchentes nas comunidades vizinhas.

Impactos no meio ambiente decorrentes da implementação de um plano de adaptação poderão incluir os relacionados à poluição. Por exemplo, a realocação de uma unidade de produção para uma área menos propensa a eventos climáticos poderá causar poluição da água na nova área.

Os Requisitos 3-3-a e 3-3-d da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* descrevem os impactos da organização e as medidas tomadas para gerenciá-los. Se a organização tiver descrito os impactos do plano de adaptação nas pessoas e no meio ambiente nos itens 3-3-a e 3-3-d, incluindo aqueles decorrentes da implementação do plano, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Recomenda-se que a organização também descreva os impactos nas pessoas e no meio ambiente associados à não implementação de seu plano de adaptação, tais como o aumento dos impactos na saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores, a perda de meios de subsistência e a insegurança alimentar e hídrica ou outros impactos negativos nos direitos trabalhistas fundamentais.

Orientações para o item 102-2-c-i
Consulte o Conteúdo 102-3 para obter indicadores quantitativos relacionados com a transição justa. Além disso, a organização poderá usar outras informações relevantes não incluídas no Conteúdo 102-3 para relatar os impactos associados ao seu plano de adaptação.

São exemplos de medidas tomadas para gerenciar os impactos nos trabalhadores, nas comunidades locais e nos Povos Indígenas decorrentes da implementação de um plano de adaptação:

- apoiar a adoção de condições formais de trabalho, remuneração, saúde e segurança ocupacional, inclusive para os trabalhadores realocados após a implementação de um plano de adaptação;
- apoiar os trabalhadores para que encontrem outro trabalho depois de perderem seus empregos devido à realocação das operações;
- investir e utilizar no local soluções tecnológicas ou baseadas na natureza (ex.: restaurar manguezais) para evitar o fechamento de postos de trabalho em vez de realocar as instalações de produção;
- fornecer apoio técnico e financeiro ou colaborar com as comunidades locais e os Povos Indígenas para lidar com os impactos negativos decorrentes da implementação de medidas de adaptação.

Orientações para o item 102-2-c-ii
Medidas para adaptação às mudanças climáticas poderão ter impactos positivos na biodiversidade. Por exemplo, a restauração de manguezais pode contribuir para a adaptação às mudanças climáticas ao controlar as enchentes e proteger a biodiversidade aumentando as populações de animais selvagens. Algumas medidas de adaptação às mudanças climáticas, como o reflorestamento de uma área com espécies não nativas para controlar a erosão ou a construção de uma infraestrutura resiliente ao clima, também poderão resultar em impactos negativos na biodiversidade ao alterar os habitats de espécies, causando mudanças no uso da terra.

O Conteúdo 101-2 da Norma *GRI 101: Biodiversidade 2024* exige a descrição de como a organização aumenta as sinergias e reduz os *trade-offs* entre as medidas para gerenciar seus impactos na biodiversidade e nas mudanças climáticas. Se a organização tiver descrito as medidas tomadas para gerenciar os impactos na biodiversidade resultantes de seu plano de adaptação no Conteúdo 101-2, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

2. Conteúdos temáticos

É necessário que a organização que estiver relatando em conformidade com as Normas GRI relate quaisquer conteúdos desta seção (do Conteúdo 102-3 ao Conteúdo 102-10) que sejam relevantes aos seus impactos relacionados às mudanças climáticas.

Conteúdo 102-3 Transição Justa

REQUISITOS

No contexto de seus esforços de transição ou adaptação, a organização deverá:

a. relatar o número total de novos empregados recrutados, discriminando este total por;

i. gênero;
ii. tipo de empregado;

b. relatar o número total de empregados que foram desligados, discriminando este total por;

i. gênero;
ii. tipo de empregado;

c. relatar o número total de empregados realocados, discriminando este total por:

i. gênero;
ii. tipo de empregado;

d. relatar o número total de empregados que receberam capacitação para aprimoramento e requalificação, discriminando este total por:

i. gênero;
ii. tipo de empregado;

e. relatar o número total de novos trabalhadores que não são empregados recrutados, discriminando este total por gênero;

f. relatar o número total de trabalhadores que não são empregados cujo contrato de trabalho foi rescindido, discriminando este total por gênero;

g. relatar o número total e o percentual de novos empregados recrutados cujo salário-base seja igual ou superior à estimativa do custo de vida, e descrever as medidas tomadas ou os compromissos assumidos para corrigir quaisquer lacunas entre o salário-base e a estimativa do custo de vida para os trabalhadores relatados nos itens 102-3-a e 102-3-e;

h. listar as unidades operacionais onde a organização tem impactos sobre as comunidades locais e os Povos Indígenas;

i. relatar o percentual de unidades operacionais listadas no item 102-3-h onde foi firmado um acordo com comunidades locais ou Povos Indígenas afetados ou potencialmente afetados para proteger seus interesses;

j. relatar as informações contextuais necessárias para entender os dados relatados no Conteúdo 102-3 e descrever as metodologias e premissas adotadas para compilar os dados, inclusive se os números são relatados:

i. no total de empregados, em equivalentes em tempo integral, ou usando outra metodologia;
ii. ao término do período de relato, como uma média ao longo do período de relato, ou usando outra metodologia;

ORIENTAÇÕES

Este conteúdo descreve os impactos dos esforços de transição ou adaptação da organização nos trabalhadores, nas comunidades locais e nos Povos Indígenas. A gestão desses impactos leva a uma transição justa.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma transição justa envolve tornar a economia mais verde de uma forma que seja a mais justa e inclusiva possível para todos os envolvidos, criando oportunidades de trabalho decente e não deixando ninguém para trás. Consulte as Orientações para o item 102-1-g para mais informações sobre transição justa.

Os esforços de transição ou adaptação da organização são considerados uma mudança significativa, pois resultam em uma alteração no padrão de operações da organização, que podem potencialmente ter impactos positivos ou negativos nos trabalhadores.

Tipos de empregado são os relatados no item 2-7-b da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021*: empregados permanentes, empregados temporários, empregados sem garantia de carga horária, empregados em tempo integral e empregados de período parcial.

Recomenda-se que a organização forneça uma discriminação das informações relatadas nos itens 102-3-a a 102-3-f por região.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-3, consulte a Tabela 1 e a Tabela 2 do Anexo.

Orientações para os itens 102-3-a e 102-3-e
Como resultado dos esforços de transição ou adaptação da organização, os trabalhadores poderão ser recrutados devido ao desenvolvimento de novos produtos, serviços e locais de baixo carbono. Isso inclui trabalhadores recrutados em projetos de energia renovável, eficiência energética e adaptação. Por exemplo, a construção de infraestrutura resiliente ao clima, iniciativas agroflorestais e restauração de ecossistemas.

Orientações para os itens 102-3-b e 102-3-f
Rescisão refere-se à descontinuidade do trabalho iniciada pela organização. No contexto desses requisitos, rescisão refere-se à demissão em massa ou ao trabalho que é descontinuado progressivamente devido aos esforços de transição ou adaptação da organização. Por exemplo, quando atividades econômicas com alta emissão de gases de efeito estufa (GEE) são reduzidas ou totalmente descontinuadas, resultando em rescisões.

Orientações para o item 102-3-c
Em uma transição justa, a realocação ocorre quando os empregados que trabalham em atividades econômicas com alta emissão são requalificados para trabalhar em atividades com menor emissão dentro da mesma organização. Por exemplo, um empregado da indústria automobilística pode ser realocado para trabalhar na linha de produção de carros elétricos. A realocação pode ajudar as organizações a reduzir o número de rescisões.

Orientações para o item 102-3-d
A organização poderá descrever os impactos da capacitação para aprimoramento e requalificação oferecida aos empregados, tais como maior estabilidade no emprego ou aumento no salário-base.

Orientações para os itens 102-3-e, 102-3-f e 102-3-g
"Trabalhadores que não são empregados" refere-se a trabalhadores que não são empregados e cujo trabalho é controlado pela organização. Trabalhadores que não são empregados realizam trabalho para a organização, mas não possuem uma relação de emprego com a organização. Controle do trabalho pressupõe que a organização dirija o trabalho realizado ou tenha controle sobre os meios ou métodos para a realização do trabalho. Consulte as Orientações para o item 2-8-a da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre trabalhadores que não são empregados.

Orientações para o item 102-3-g
Estimativas do custo de vida são cálculos aproximados que determinam o valor necessário para cobrir as despesas básicas de um indivíduo e sua família, como alimentação, moradia e saúde, em um local específico. Essas estimativas visam garantir que os trabalhadores e suas famílias possam manter um padrão de vida decente.

A organização descreve as medidas tomadas ou os compromissos assumidos para corrigir quaisquer lacunas entre o salário-base e as estimativas de custo de vida para os novos

empregados recrutados e relatados no item 102-3-a e para os novos trabalhadores que não são empregados recrutados e relatados no item 102-3-e.

Orientações para o item 102-3-h
Recomenda-se que a organização relate os locais específicos dentro dos países (ex.: estados e cidades) para relatar as unidades operacionais onde seus esforços de transição ou adaptação causam impactos nas comunidades locais e nos Povos Indígenas, incluindo impactos nos direitos dos Povos Indígenas, conforme estabelecido na *Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas* [2].

A organização poderá também listar as unidades operacionais onde seus esforços de transição ou adaptação causam impactos em outros stakeholders, incluindo outros grupos vulneráveis.

Orientações para o item 102-3-i
Espera-se que as organizações se engajem com as comunidades locais e os Povos Indígenas para prevenir ou mitigar impactos negativos potenciais e tomem medidas para abordar os impactos negativos reais, inclusive por meio de reparação. Isso também se aplica ao contexto dos esforços de transição e adaptação.

Consulte a referência [3] da Bibliografia.

Este requisito visa compreender a efetividade do engajamento da organização com as comunidades locais e os Povos Indígenas.

Acordos obtidos por meio do consentimento livre, prévio e informado (CLPI), que defendem os direitos e protegem os interesses dos Povos Indígenas, proporcionam resultados claros, sustentáveis e responsáveis desses engajamentos. De acordo com a *Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas*, os Povos Indígenas têm direitos adicionais além do CLPI, e espera-se que as organizações evitem infringi-los ao implementar esforços de transição ou adaptação. Para mais orientações, consulte a Norma *GRI 411: Direitos de Povos Indígenas 2016* e a referência [2] da Bibliografia.

Os esforços de transição ou adaptação de uma organização poderão causar impactos econômicos, sociais e culturais, bem como impactos ambientais nas comunidades locais. Estabelecer um processo oportuno e eficaz de engajamento é importante para ajudar a entender a vulnerabilidade das comunidades locais e como essas populações podem ser afetadas pelos esforços de transição ou adaptação da organização. Para mais orientações, consulte a Norma *GRI 413: Comunidades Locais 2016*.

Para calcular o percentual previsto nesse requisito, a organização usa a lista de unidades operacionais relatadas no item 102-3-h. Para cada unidade operacional com acordos em vigor, recomenda-se que a organização relate se esses acordos foram feitos com a totalidade das comunidades locais ou dos Povos Indígenas afetados e potencialmente afetados, ou apenas com alguns.

Orientações para o item 102-3-j
Se a organização não puder calcular diretamente os números relatados nos itens 102-3-a a 102-3-f, ela poderá relatar estimativas dos números e explicar isso no item 102-3-j.

Conteúdo 102-4 Metas e progresso da redução de emissões de GEE

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar as metas de redução de emissões brutas de GEE do Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3 para curto, médio e longo prazo em toneladas métricas de CO_2 equivalente e como um percentual de emissões no ano-base, onde:

  i. as metas de redução de emissões brutas de GEE do Escopo 1, do Escopo 2 e do Escopo 3 são relatadas separadamente ou onde as emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 estão combinadas;
  ii. as metas de redução de emissões brutas de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 abrangem a totalidade das emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 relatadas nos Conteúdos 102-5 e 102-6;
  iii. as remoções de GEE, as negociações do mercado de carbono e as emissões de GEE evitadas são excluídas;

b. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE, relatar se as emissões biogênicas de CO_2 estão incluídas na meta;

c. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE do Escopo 2, relatar se as metas utilizam o método baseado na localização ou baseado no mercado;

d. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE do Escopo 3, listar as categorias do Escopo 3 incluídas nas metas;

e. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE, relatar os gases incluídos na meta;

f. explicar como as metas de redução de emissões brutas de GEE se alinham com as evidências científicas mais recentes sobre o esforço necessário para limitar o aquecimento global a 1,5°C;

g. descrever sua política de revisão de metas de redução de emissões brutas de GEE;

h. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE, relatar o ano-base, incluindo:

  i. a justificativa para sua escolha;
  ii. emissões no ano-base em toneladas métricas de CO_2 equivalente;
  iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base;
  iv. as emissões no ano-base relatadas anteriormente, se as emissões no ano-base foram recalculadas;

i. relatar o progresso rumo a cada meta de redução de emissões brutas de GEE usando o método de inventário, em toneladas métricas de CO_2 equivalente, e como um percentual das emissões em um ano-base;

j. para cada meta de redução de emissões brutas de GEE, explicar como o progresso rumo à meta foi alcançado e se ele se deve a:

  i. reduções resultantes das iniciativas da organização; ou
  ii. outros fatores;

k. relatar normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo adotadas.

ORIENTAÇÕES

As metas de redução de emissões de GEE relatadas neste conteúdo são utilizadas para o relato das metas para cumprir o plano de transição no item 102-1-f.

Orientações para o item 102-4-a
Recomenda-se que a organização garanta a consistência entre as categorias do Escopo 3 incluídas na meta e as categorias do Escopo 3 incluídas no Conteúdo 102-7.

Recomenda-se que a organização relate como definiu o período para suas metas de curto, médio e longo prazo. São exemplos de como uma organização pode definir suas metas de

curto, médio e longo prazo:

- Uma meta de curto prazo de 5 a 10 anos a partir do ano-base, uma meta de médio prazo de 10 a 15 anos a partir do ano-base e uma meta de longo prazo de 20 a 30 anos (ex.: até 2050) a partir do ano-base.
- Uma meta de curto prazo de 1 a 2 anos a partir do ano-base, uma meta de médio prazo de 3 a 5 anos a partir do ano-base e uma meta de longo prazo de 10 anos a partir do ano-base.

Os horizontes de tempo de curto, médio e longo prazo poderão variar entre organizações e dependem de muitos fatores, entre os quais características específicas do setor. Recomenda-se que a organização também relate o ano em que as metas foram estabelecidas. Para mais informações sobre metas de curto, médio e longo prazo, consulte a referência [12] da Bibliografia.

Se mudanças significativas comprometerem a relevância e a consistência das metas de redução de emissões de GEE existentes, recomenda-se que a organização recalcule suas metas para refletir essas mudanças. Exige-se que a organização relate reformulações de informações no Conteúdo 2-4 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021*.

Além de relatar metas de redução de emissões de GEE do Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3, a organização poderá relatar metas de intensidade. Recomenda-se que as metas de intensidade sejam relatadas separadamente para o Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3.

Orientações para o item 102-4-a-i
A organização também poderá relatar uma meta combinada de redução de emissões de GEE, incluindo emissões de GEE do Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3. Nesse caso, recomenda-se que a organização explique por que essa informação é relevante, por exemplo, dentro do setor da organização.

Ao relatar metas combinadas de redução de emissões de GEE, recomenda-se que a organização relate o percentual que cada escopo representa em relação ao total de emissões de GEE incluídas na meta.

Orientações para o item 102-4-a-ii
Se a organização relatar metas de redução de emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 que não abranjam as emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 relatadas nos Conteúdos 102-5 e 102-6, recomenda-se que explique por quê. Recomenda-se ainda que relate o percentual do total das emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 que a meta abrange e descreva um cronograma e as etapas para abranger o total.

Orientações para o item 102-4-a-iii
Remoções de GEE, negociações do mercado de carbono (incluindo créditos de carbono) e emissões de GEE evitadas são excluídas das metas de redução de emissões brutas de GEE de uma organização relatadas no item 102-4-a. Consulte as Orientações para o item 102-9-c e 102-10-d para mais informações sobre a utilização de remoções de GEE e créditos de carbono.

As emissões de GEE evitadas se enquadram em um sistema contábil separado dos inventários corporativos e não são consideradas nas metas de redução de emissões de GEE.

Espera-se que as organizações sujeitas a programas setoriais que lhes permitem estabelecer metas de redução líquida de emissões de GEE relatem separadamente as metas de redução de emissões de GEE e as remoções de GEE. Nesse caso, recomenda-se que a organização relate o programa setorial adotado com base em evidências científicas confiáveis. Para uma melhor orientação, consulte a referência [10] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-4-b
As iniciativas de estabelecimento de metas baseadas na ciência exigem a inclusão de emissões biogênicas de CO_2 em cada meta de redução de emissões brutas de GEE.

Consulte a referência [11] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-4-c
Se a organização relatar metas de redução de emissões de GEE do Escopo 2 utilizando o

método baseado no mercado, recomenda-se que a organização relate separadamente as metas de redução de emissões de GEE do Escopo 2 utilizando o método baseado na localização.

Quando as organizações utilizam o método baseado no mercado para estabelecer metas de redução de emissões de GEE do Escopo 2, os critérios de qualidade do Escopo 2 se aplicam aos instrumentos contratuais utilizados. Para mais informações sobre os critérios de qualidade do Escopo 2, consulte as Orientações para o item 102-6-a.

Orientações para o item 102-4-d
Se uma meta de emissões de GEE do Escopo 3 não abranger todas as categorias do Escopo 3, recomenda-se que a organização relate o percentual das emissões do Escopo 3 abrangidas pela meta (relatadas nos itens 102-7-a e 102-7-c). O percentual poderá ser calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\% = \frac{\text{Emissões do Escopo 3 abrangidas pela meta}}{\text{Emissões brutas do Escopo 3 (102-7-a) + Emissões biogênicas do Escopo 3 (102-7-c)}} \times 100$$

Recomenda-se que organização explique por que quaisquer categorias do Escopo 3 foram excluídas e descreva as medidas tomadas para incluir todas as categorias no futuro.

Para mais informações sobre as categorias de emissões de GEE do Escopo 3, consulte as Orientações para o item 102-7-a.

Orientações para o item 102-4-f
Recomenda-se que a organização relate se e como as metas de redução de emissões de GEE estão alinhadas com as trajetórias científicas aplicáveis específicas ao setor.

Recomenda-se que a organização relate quais orientações ou estruturas foram utilizadas para estabelecer as metas, incluindo os cenários climáticos e de políticas subjacentes. Recomenda-se que a organização explique como considerou os desdobramentos futuros (ex.: mudanças nos volumes de vendas, fusões e aquisições) e os riscos e oportunidades de transição (ex. mudanças no comportamento e na demanda dos consumidores, melhoria no cenário regulatório e novas tecnologias) ao estabelecer as metas de redução de emissões de GEE. Recomenda-se que a organização explique também como esses desdobramentos e riscos poderão afetar o cumprimento das metas.

Orientações para o item 102-4-g
Ao relatar o item 102-4-g, a organização poderá relatar a frequência de atualização das metas de redução de emissões de GEE. Por exemplo, a organização poderá relatar que atualiza suas metas de redução de emissões de GEE a cada cinco anos.

Recomenda-se que a organização relate também os principais motivos para a revisão de sua meta de redução de emissões de GEE, por exemplo:

- reivindicação de stakeholders (ex.: clientes, investidores);
- evolução dos cenários utilizados para embasar as metas;
- evolução das normas ou referências utilizadas para embasar as metas;
- ambiente em constante mudança (ex.: mudanças no custo da energia renovável);
- avanço tecnológico (ex.: novo processo de produção);
- mudanças na legislação;
- a meta foi atingida antes do ano da meta;
- melhoria no método de cálculo de emissões de GEE.

Orientações para o item 102-4-h-i
Embora seja possível usar anos diferentes para os anos-base do inventário (nos Conteúdos 102-5, 102-6 e 102-7) e da meta (no Conteúdo 102-4), usar o mesmo ano para ambos é geralmente mais simples.

Para mais informações sobre a escolha do ano-base da meta, a organização poderá consultar a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14].

Orientações para o item 102-4-h-iii
Os casos que podem gerar a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base incluem:

- mudanças estruturais na organização que tenham um efeito significativo em suas emissões do ano-base, incluindo fusões, aquisições, desinvestimentos, terceirização e internalização de atividades emissoras;
- mudanças na metodologia de cálculo ou melhorias na precisão dos fatores de emissão ou dados de atividade que resultem em um efeito significativo nos dados de emissões do ano-base;
- descoberta de erros significativos ou de uma série de erros que, coletivamente, podem ser significativos. Nesse caso, recomenda-se que a organização também relate os processos estabelecidos para evitar tais erros em relatórios futuros.

Orientações para o item 102-4-i
Ao relatar o progresso rumo às metas de emissões de GEE, as remoções de GEE, as negociações do mercado de carbono e as emissões de GEE evitadas são excluídas.

O progresso rumo às metas de emissões de GEE abrange reduções ou aumentos nas emissões de GEE.

O método de inventário compara as emissões com um ano-base. O progresso rumo às metas usando o método de inventário é calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\text{Variação nas emissões} = \text{Emissões do ano atual} - \text{Emissões do ano-base}$$

Mais informações sobre o método de inventário estão disponíveis na norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*.

O progresso rumo às metas como percentual das emissões do ano-base é calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\text{Progresso} = \frac{\text{Variação nas emissões}}{\text{Emissões do ano-base}} \times 100$$

O progresso poderá ser relatado como um percentual, conforme o exemplo a seguir: emissões de GEE do Escopo 1 e do Escopo 2 foram reduzidas em 20% em relação ao ano-base de 2019.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-4, consulte a Tabela 3 do Anexo.

Ao relatar o progresso rumo às metas de redução de emissões de GEE, recomenda-se que a organização descreva as barreiras conhecidas para o alcance das metas e, se aplicável, o papel das emissões de GEE comprometidas. Para mais informações sobre emissões de GEE comprometidas, consulte as Orientações para o item 102-1-f.

Orientações para o item 102-4-j
O progresso rumo às metas de redução de emissões de GEE pode ser alcançado por meio de iniciativas da organização ou de mudanças nas emissões devido a outros efeitos ou fatores.

Iniciativas da organização que resultam em reduções nas emissões de GEE podem incluir:

- redesenho de processos;
- conversão e adaptação de equipamentos;
- mudança para outros combustíveis;

- mudanças de comportamento.

Outros efeitos ou fatores que resultam em reduções nas emissões de GEE podem incluir:

- descarbonização da rede elétrica causada por políticas governamentais;
- descarbonização de produtos e serviços adquiridos iniciada por fornecedores;
- redução nas emissões provenientes da disposição de resíduos devido à política governamental de resíduos;
- mudanças no comportamento do consumidor (ex.: dirigir menos).

Orientações para o item 102-4-k

Recomenda-se que a organização relate se um terceiro independente validou as metas de redução de emissões de GEE e seu respectivo progresso e, nesse caso, qual parte conduziu a validação e a norma ou metodologia utilizada.

Conteúdo 102-5 Emissões de GEE do Escopo 1

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar as emissões brutas de GEE do Escopo 1 em toneladas métricas de CO_2 equivalente e, no cálculo,

- **i. incluir emissões de CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 e NF_3;**
- **ii. incluir emissões biogênicas de GEE para gases não CO_2 produzidas pela combustão ou biodegradação de biomassa de fontes pertencentes ou controladas pela organização;**
- **iii. excluir remoções de GEE, negociações do mercado de carbono e emissões de GEE evitadas;**
- **iv. usar os valores de potencial de aquecimento global (PAG) com base em um período de 100 anos a partir do relatório de avaliação do IPCC mais recente;**

b. fornecer uma discriminação das emissões brutas de GEE do Escopo 1 por CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 e NF_3 em toneladas métricas e em toneladas métricas de CO_2 equivalente;

c. relatar as emissões biogênicas de CO_2 a partir da combustão ou biodegradação de biomassa de fontes pertencentes ou controladas pela organização em toneladas métricas separadamente do total de emissões brutas de GEE do Escopo 1;

d. relatar o ano-base para o cálculo, incluindo:

- **i. a justificativa para sua escolha;**
- **ii. emissões do ano-base em toneladas métricas de CO_2 equivalente separadamente para emissões brutas de GEE do Escopo 1 e emissões biogênicas de CO_2;**
- **iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base.**
- **iv. as emissões no ano-base relatadas anteriormente, se as emissões no ano-base foram recalculadas;**

e. relatar a abordagem de consolidação para as emissões de GEE do Escopo 1 aplicada de forma consistente às emissões de GEE do Escopo 1, do Escopo 2 e do Escopo 3, se participação acionária, controle financeiro ou controle operacional;

f. relatar normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo adotadas, incluindo a fonte utilizada para os fatores de emissão.

ORIENTAÇÕES

As emissões brutas de GEE do Escopo 1 incluem as provenientes do consumo de energia, conforme relatado no item 103-2-a da Norma *GRI 103: Energia 2025*.

As emissões brutas de GEE do Escopo 1 têm origem nas fontes pertencentes à organização ou controladas por ela: Elas são principalmente o resultado dos seguintes tipos de atividades realizadas por uma organização:

- Geração de eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor – essas emissões resultam da queima de combustíveis em fontes estacionárias, tais como caldeiras, fornos e turbinas, e de outros processos de combustão, como o *flaring*.
- Processamento físico-químico – essas emissões resultam da fabricação ou do processamento de produtos químicos e materiais, tais como cimento, aço, alumínio, amônia e processamento de resíduos.
- Transporte de materiais, produtos, resíduos, trabalhadores e passageiros – essas emissões resultam da queima de combustíveis em fontes móveis de combustão pertencentes à organização ou controladas por ela, tais como caminhões, trens, navios, aviões, ônibus e carros.
- Emissões fugitivas – essas resultam de liberações de GEE intencionais ou involuntárias. Elas incluem vazamentos em juntas, lacres, embalagens e vedações de equipamentos; emissões de metano (CH_4) de minas de carvão e liberação de metano na atmosfera ou outros vazamentos; e emissões de hidrofluorocarbonos (HFCs) oriundas de equipamentos de refrigeração e ar condicionado.

Conforme especificado no princípio da Comparabilidade na Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*, recomenda-se que a organização apresente as informações previstas nos itens 102-5-a, 102-

5-b e 102-5-c para o período de relato atual e pelo menos dois períodos de relato anteriores.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-5, consulte as Tabelas 4 e 5 do Anexo.

Orientações para o item 102-5-a
As emissões brutas de GEE do Escopo 1 compreendem os sete gases incluídos no Protocolo de Kyoto [6] [18]. A organização poderá relatar emissões de outros GEEs, como os gases do Protocolo de Montreal [5] separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 1.

Para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, a organização poderá discriminar as emissões brutas de GEE do Escopo 1 por:
- unidade de negócio ou instalação;
- país;
- tipo de fonte (ex.: estacionária ou móvel, emissões no processo e emissões fugitivas);
- tipo de atividade (ex.: processamento físico-químico; transporte de materiais, produtos, resíduos e empregados; e emissões fugitivas).

Orientações para o item 102-5-a-iii
Os GEEs do Escopo 1 emitidos durante as atividades de remoção de GEEs são relatados no item 102-5-a.

Orientações para o item 102-5-a-iv
Se a organização relatar informações de períodos de relato anteriores calculadas com base em diferentes valores de PAG do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), recomenda-se que ela relate os valores usados em cada período de relato.

Orientações para o item 102-5-c
Conforme a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*, as emissões biogênicas de CO_2 a partir da combustão ou biodegradação de biomassa de fontes pertencentes ou controladas pela organização são relatadas separadamente no item 102-5-c e não são incluídas no cálculo para o item 102-5-a. As emissões biogênicas para gases não CO_2, como metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O), a partir da combustão ou biodegradação de biomassa de fontes pertencentes ou controladas pela organização, são relatadas como parte das emissões brutas de GEE do Escopo 1.

Orientações para o item 102-5-d
Recomenda-se que a organização relate as emissões de GEE do Escopo 1 de forma consistente, de acordo com sua política de recálculo, quando houver novos cálculos de emissões no ano-base.

Orientações para o item 102-5-d-iii
Os casos que podem gerar a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base incluem:
- mudanças estruturais na organização que tenham um efeito significativo em suas emissões do ano-base, incluindo fusões, aquisições, desinvestimentos, terceirização e internalização de atividades emissoras;
- mudanças na metodologia de cálculo ou melhorias na precisão dos fatores de emissão ou dados de atividade que resultem em um efeito significativo nos dados de emissões do ano-base;
- descoberta de erros significativos ou de uma série de erros que, coletivamente, podem ser significativos. Nesse caso, recomenda-se que a organização também relate os processos estabelecidos para evitar tais erros em relatórios futuros.

Para mais informações sobre novos cálculos de emissões em períodos de relato anteriores, a organização poderá consultar a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14].

Orientações para o item 102-5-e
Recomenda-se que a organização explique o motivo da escolha da abordagem de consolidação.

Recomenda-se que a organização relate as emissões brutas de GEE do Escopo 1 para as

entidades incluídas em seus relatórios financeiros. Se as entidades incluídas em seus relatórios financeiros diferirem da lista de entidades em seu relato de sustentabilidade, é necessário que a organização especifique as diferenças no Conteúdo 2-2 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021*. Consulte também a seção 5.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

Se a organização incluir entidades em seu relato de sustentabilidade que não estejam incluídas em seus relatórios financeiros, recomenda-se que relate seus dados de emissões brutas de GEE do Escopo 1 separadamente (ex.: de associados, *joint ventures* e subsidiárias não consolidadas).

Se houver alguma mudança nos limites organizacionais, recomenda-se que a organização relate essas mudanças.

Orientações para o item 102-5-f

As metodologias usadas para calcular as emissões brutas de GEE do Escopo 1 podem incluir:

- medições diretas de emissões de GEE;
- cálculo de emissões de GEE com base em dados de atividade (ex.: uso de combustível) e fatores de emissão.

Recomenda-se que a organização explique por que as normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo foram escolhidas, incluindo a fonte utilizada para os fatores de emissão.

Os fatores de emissão poderão ser originários de requisitos obrigatórios de relato, estruturas voluntárias de relato, grupos setoriais, artigos científicos, fornecedores de dados comerciais e fornecedores da organização relatora.

Recomenda-se que a organização aplique de forma consistente os fatores de emissão para calcular os itens 102-5-a e 102-5-c.

Conteúdo 102-6 Emissões de GEE do Escopo 2

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar as emissões brutas de GEE do Escopo 2 com base na localização e, se aplicável, com base no mercado, em toneladas métricas de CO_2 equivalente e, no cálculo:

i. incluir emissões de CO_2, CH_4 e N_2O;
ii. incluir emissões biogênicas de GEE para gases não CO_2 provenientes do uso de eletricidade;
iii. excluir remoções de GEE, negociações do mercado de carbono e emissões de GEE evitadas;
iv. usar os valores de potencial de aquecimento global (PAG) com base em um período de 100 anos a partir do relatório de avaliação do IPCC mais recente;

b. fornecer uma discriminação das emissões brutas de GEE do Escopo 2 com base na localização por CO_2, CH_4 e N_2O em toneladas métricas e em toneladas métricas de CO_2 equivalente;

c. relatar as emissões biogênicas de CO_2 provenientes do uso de eletricidade com base na localização e, se aplicável, com base no mercado, em toneladas métricas, separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 2.

d. relatar o ano-base para o cálculo, incluindo:

i. a justificativa para sua escolha;
ii. emissões do ano-base em toneladas métricas de CO_2 equivalente separadamente para emissões brutas de GEE do Escopo 2 e emissões biogênicas de CO_2;
iii. o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base;
iv. as emissões no ano-base relatadas anteriormente, se as emissões no ano-base foram recalculadas;

e. relatar a abordagem de consolidação para as emissões de GEE do Escopo 2 aplicada de forma consistente às emissões de GEE do Escopo 1, do Escopo 2 e do Escopo 3, se participação acionária, controle financeiro ou controle operacional;

f. relatar normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo adotadas, incluindo a fonte utilizada para os fatores de emissão.

ORIENTAÇÕES

As emissões de GEE do Escopo 2 incluem aquelas resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor comprados ou adquiridos e consumidos por uma organização relatadas no item 103-2-b da Norma *GRI 103: Energia 2025*. Para muitas organizações, as emissões de GEE do Escopo 2 provenientes da geração de eletricidade comprada ou aquirida podem ser muito maiores do que suas emissões de GEE do Escopo 1.

Conforme especificado no princípio da Comparabilidade da Norma GRI 1: Fundamentos 2021, recomenda-se que a organização apresente as informações nos itens 102-6-a, 102-6-b e 102-6-c para o período de relato atual e pelo menos dois períodos de relato anteriores.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-6, consulte as Tabelas 4 e 5 do Anexo.

Orientações para o item 102-6-a

Há dois métodos para calcular as emissões brutas de GEE do Escopo 2:

- O método baseado na localização, que reflete a intensidade média das emissões de GEE das redes em que ocorre o consumo de energia, usando dados do fator médio de emissão da rede ou do fator de emissão da matriz de produção nacional.
- O método baseado no mercado, que reflete as emissões derivadas de eletricidade que uma organização escolheu propositadamente (ou sua falta de escolha). Ele gera fatores de emissão a partir de instrumentos contratuais, incluindo quaisquer contratos entre duas partes para compra e venda de energia junto com atributos sobre a geração de energia ou para reivindicações de atributos separados.

O método baseado no mercado se aplica a organizações com operações em mercados que fornecem dados específicos para produtos ou para fornecedores na forma de instrumentos contratuais.

As emissões brutas de GEE do Escopo 2 abrangem CO_2 CH_4e N_2O. Esses GEEs ocorrem nos processos de produção de energia (ex.: combustão) e são relevantes para o cálculo das emissões brutas de GEE do Escopo 2.

Não há casos conhecidos em que outros GEEs incluídos no Protocolo de Kyoto (HFCs, PFCs, SF_6 e NF_3) sejam liberados nos processos de produção de energia para eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor comprados. No entanto, se liberados, eles podem ser incluídos nas emissões de GEE do Escopo 2. Nesse caso, recomenda-se que a organização relate quais outros GEEs do Protocolo de Kyoto estão incluídos e explique como essas emissões são relevantes para o relato de emissões de GEE do Escopo 2.

A organização poderá relatar emissões de outros GEEs, como os gases do Protocolo de Montreal [5], separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 2.

Para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, a organização poderá discriminar as emissões brutas de GEE do Escopo 2 por:
- unidade de negócio ou instalação;
- país;
- tipo de fonte (eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor);
- tipo de atividade.

De acordo com a *Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol* [16], em um cálculo baseado no mercado, os fatores de emissão devem ser escolhidos com base na seguinte hierarquia: Certificados de Atributos de Energia; contratos de eletricidade; índices de emissão de fornecedores e serviços públicos; composição residual; e outros fatores médios de emissão de redes regionais, subnacionais e nacionais.

Se não houver uma composição residual disponível, a organização poderá usar fatores médios de emissão da rede em seu lugar, significando que as emissões de GEE baseadas na localização e no mercado apresentarão o mesmo valor até que se disponha de informações sobre a composição residual. Recomenda-se que a organização relate se uma combinação residual não está disponível e se os fatores médios de emissão da rede são utilizados em seu lugar.

Para mais informações sobre a hierarquia dos fatores de emissão, consulte as referências [16] e [19] da Bibliografia.

Os critérios de qualidade abaixo, que baseiam-se na *Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol*, aplicam-se ao método baseado no mercado:
- Os instrumentos contratuais deverão incluir o atributo do índice de emissão de GEE associado à eletricidade produzida. Os atributos são definidos como características descritivas ou de desempenho de um recurso de geração em particular. Cada instrumento contratual deverá ser a única fonte de uma reivindicação de atributo de índice de emissão de GEE associado à sua quantidade de geração de energia.
- Os instrumentos contratuais deverão ser monitorados e resgatados, retirados ou cancelados por ou em nome da organização relatora.
- Os instrumentos contratuais deverão ser emitidos e resgatados o mais próximo possível do período de consumo de energia ao qual o instrumento contratual se aplica.
- Os instrumentos contratuais deverão ser obtidos no mesmo mercado ao qual o instrumento contratual é aplicado.
- Os fatores de emissão específicos de serviços públicos devem ser calculados, incluindo certificados retirados em nome dos clientes, e aplicando-se a taxa de composição residual à energia nula.
- Uma composição residual deverá representar a intensidade de GEE da eletricidade não reivindicada ou compartilhada publicamente.

Para mais informações sobre os critérios de qualidade para a contabilização das emissões brutas de GEE do Escopo 2 de acordo com o método baseado no mercado e como promover uma contabilização precisa se uma organização não puder atender aos critérios de qualidade

do Escopo 2, consulte a *Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol* [16].

Recomenda-se que a organização também relate como ela busca a conexão física e temporal entre os instrumentos contratuais e seu consumo de energia associado. Por exemplo, o instrumento contratual pode ser obtido na mesma rede ou país em que é aplicado, e o instrumento contratual pode ser emitido com correspondência horária.

Se a organização relatar emissões brutas de GEE do Escopo 2 baseadas no mercado no item 102-6-a, recomenda-se que relate os tipos de instrumentos contratuais que usa (ex.: contratos de compra de energia, tarifas verdes de serviços públicos ou certificados separados) e o percentual do total de eletricidade comprada coberto por cada instrumento. A organização poderá relatar informações adicionais sobre os instrumentos contratuais, por exemplo:

- a data em que a instalação de geração renovável foi comissionada ou repotenciada;
- se a instalação de geração renovável recebe subsídios governamentais ou outro tipo de apoio;
- a duração dos instrumentos contratuais;
- se o contrato foi assinado antes da decisão de investimento para construir a instalação de geração renovável.

Orientações para o item 102-6-a-iv
Se a organização relata informações referentes a períodos de relato anteriores calculadas com o uso de diferentes valores de PAG do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), recomenda-se que ela relate os valores usados em cada período de relato.

Orientações para o item 102-6-b
Se a organização relatar emissões brutas de GEE do Escopo 2 baseadas no mercado no item 102-2-a, recomenda-se que ela discrimine essas emissões de GEE por CO_2, CH_4 e N_2O, além das informações baseadas na localização.

Orientações para o item 102-6-c
O consumo de eletricidade refere-se a eletricidade, aquecimento, refrigeração e vapor comprados ou adquiridos.

Conforme a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14] e a *Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol* [16], as emissões biogênicas de GEE para gases não CO_2, como metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O), provenientes do uso de eletricidade (ex.: combustão de biomassa na cadeia de valor de eletricidade) são também relatadas como parte das emissões brutas de GEE do Escopo 2. As emissões biogênicas de CO_2 provenientes do uso de eletricidade são relatadas separadamente e não estão incluídas no cálculo do item 102-6-a.

Orientações para o item 102-6-d
Para mais informações sobre novos cálculos de emissões em períodos de relato anteriores, a organização poderá consultar as Orientações para o item 102-5-d-iii e a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14].

Orientações para o item 102-6-e
Recomenda-se que a organização explique o motivo da escolha da abordagem de consolidação.

Recomenda-se que a organização relate as emissões brutas de GEE do Escopo 2 para as entidades incluídas em seus relatórios financeiros. Se as entidades incluídas em seus relatórios financeiros diferirem da lista de entidades em seu relato de sustentabilidade, é necessário que a organização especifique as diferenças no Conteúdo 2-2 da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021*. Consulte também a seção 5.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

Se a organização incluir entidades em seu relato de sustentabilidade que não estejam incluídas em seus relatórios financeiros, recomenda-se que relate seus dados de emissões brutas de GEE do Escopo 2 separadamente (ex.: de associados, *joint ventures* e subsidiárias não consolidadas).

Se houver alguma mudança nos limites organizacionais, recomenda-se que a organização relate essas mudanças.

Orientações para o item 102-6-f
Recomenda-se que a organização explique por que as normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo foram escolhidas, incluindo a fonte utilizada para os fatores de emissão.

Os fatores de emissão poderão ser originários de requisitos de relato obrigatórios, estruturas voluntárias de relato, grupos setoriais, artigos científicos, fornecedores de dados comerciais e fornecedores da organização relatora.

Recomenda-se que a organização aplique de forma consistente os fatores de emissão para calcular os itens 102-6-a e 102-6-c.

Conteúdo 102-7 Emissões de GEE do Escopo 3

REQUISITOS

A organização deverá:

a. **relatar as emissões brutas de GEE do Escopo 3 em toneladas métricas de CO_2 equivalente e, no cálculo:**

   i. **incluir emissões de GEE para cada categoria do Escopo 3;**
   ii. **incluir emissões de CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 e NF_3;**
   iii. **incluir emissões biogênicas de GEE para gases não CO_2 produzidas pela combustão ou biodegradação de biomassa em sua cadeia de valor *upstream* e *downstream*;**
   iv. **excluir remoções de GEE, negociações do mercado de carbono e emissões de GEE evitadas;**
   v. **usar os valores de potencial de aquecimento global (PAG) com base em um período de 100 anos a partir do relatório de avaliação do IPCC mais recente;**

b. **discriminar as emissões brutas de GEE do Escopo 3 por cada uma das 15 categorias do Escopo 3, individualmente, em toneladas métricas de CO_2 equivalente;**

c. **relatar as emissões biogênicas de CO_2 produzidas pela combustão ou biodegradação de biomassa em sua cadeia de valor *upstream* e *downstream* em toneladas métricas, separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 3, e discriminar esse total por cada uma das 15 categorias do Escopo 3, individualmente;**

d. **relatar o ano-base para o cálculo, incluindo:**

   i. **a justificativa para sua escolha;**
   ii. **emissões do ano-base em toneladas métricas de CO_2 equivalente separadamente para emissões brutas de GEE do Escopo 3 e emissões biogênicas de CO_2;**
   iii. **o contexto de quaisquer mudanças significativas em emissões que geraram a necessidade de novos cálculos de emissões no ano-base;**
   iv. **as emissões no ano-base relatadas anteriormente, se as emissões no ano-base foram recalculadas;**

e. **relatar a abordagem de consolidação para as emissões de GEE do Escopo 3 aplicada de forma consistente às emissões de GEE do Escopo 1, do Escopo 2 e do Escopo 3, se participação acionária, controle financeiro ou controle operacional;**

f. **relatar normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo adotadas, incluindo as fontes utilizadas para os fatores de emissão.**

ORIENTAÇÕES

As emissões de GEE do Escopo 3 são todas as emissões indiretas de GEE (não incluídas no Escopo 2) que ocorrem na cadeia de valor *upstream* e *downstream* da organização.

Para muitas organizações, as emissões de GEE do Escopo 3 podem ser muito maiores que as emissões de GEE do Escopo 1 ou do Escopo 2.

Emissões de GEE do Escopo 3 podem decorrer da extração e produção de materiais adquiridos, transporte de combustíveis adquiridos em veículos não pertencentes ou controlados pela organização e uso final de produtos e serviços. As emissões brutas de GEE do Escopo 3 também podem ser resultantes da decomposição dos resíduos da organização. As emissões relacionadas a processos durante a fabricação de bens adquiridos e as emissões fugitivas em instalações não pertencentes à organização também podem ser consideradas emissões de GEE do Escopo 3.

As emissões brutas de GEE do Escopo 3 incluem as provenientes do consumo de energia na cadeia de valor *upstream* e *downstream*, conforme relatado no item 103-3-a da Norma *GRI 103: Energia 2025*.

Conforme especificado no princípio da Comparabilidade da Norma GRI 1: Fundamentos 2021, recomenda-se que a organização apresente as informações nos itens 102-7-a, 102-7-b e 102-7-c para o período de relato atual e pelo menos dois períodos de relato anteriores.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-7, consulte as

Tabelas 4 e 5 do Anexo.

Orientações para o item 102-7-a
As emissões brutas de GEE do Escopo 3 incluem emissões de GEE para cada uma das seguintes 15 categorias *upstream* e *downstream* da norma *GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard* [15]:

Categorias upstream
1. Bens e serviços adquiridos
2. Bens de capital
3. Atividades relacionadas ao setor de combustível e energia (não incluídas nas emissões brutas de GEE do Escopo 1 ou do Escopo 2)
4. Transporte e distribuição *upstream*
5. Resíduos gerados nas operações
6. Viagens de negócios
7. Transporte de empregados
8. Ativos arrendados *upstream*

Categorias downstream
9. Transporte e distribuição *downstream*
10. Processamento de produtos vendidos
11. Uso de produtos vendidos
12. Tratamento de produtos vendidos ao final de sua vida útil
13. Ativos arrendados *downstream*
14. Franquias
15. Investimentos

Cada organização define as atividades incluídas nas categorias do Escopo 3.

Os GEEs do Escopo 3 emitidos durante as atividades de remoção de GEEs são relatados no item 102-7-a.

Recomenda-se que a organização garanta que o inventário do Escopo 3 reflita adequadamente suas emissões de GEE e não exclua nenhuma categoria do Escopo 3 que possa comprometer a relevância do inventário relatado. Mais orientações sobre como estabelecer o limite do Escopo 3 podem ser encontradas na norma *GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard* [15].

Para mais orientações sobre o relato das categorias do Escopo 3, consulte a referência [22] da Bibliografia.

Se a organização não puder incluir emissões para cada categoria do Escopo 3 constante no item 102-7-a-i porque a informação está faltando, é necessário que ela forneça o motivo para omissão “informação indisponível/incompleta” e sua explicação (ou seja, especificar o que está faltando, explicar por que está faltando e descrever as medidas tomadas para obter a informação e o prazo no qual espera obtê-la). Para mais informações sobre motivos para omissão, consulte o Requisito 6 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*.

As emissões brutas de GEE do Escopo 3 compreendem os sete gases incluídos no Protocolo de Kyoto [6] [18].

A organização também poderá discriminar as emissões brutas de GEE do Escopo 3 por CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6 e NF_3 em toneladas métricas e em toneladas métricas de CO_2 equivalente.

A organização poderá relatar emissões de outros GEEs, como os gases do Protocolo de Montreal [5], separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 3.

Para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, a organização poderá discriminar as emissões brutas de GEE do Escopo 3 por:
- unidade de negócio ou instalação;
- país;
- tipo de fonte (ex.: estacionária ou móvel, emissões no processo e emissões fugitivas);

- tipo de atividade.

A organização poderá consultar a norma *GHG Protocol Corporate Value Chain Standard* [15] para obter informações sobre os critérios de qualidade da contabilização de GEE do Escopo 3.

Orientações para o item 102-7-a-v
Se a organização relata informações referentes a períodos de relato anteriores calculadas com o uso de diferentes valores de PAG do IPCC, recomenda-se que ela relate os valores usados em cada período de relato.

Orientações para o item 102-7-b
Recomenda-se que a organização relate o percentual de emissões de GEE em toneladas métricas de CO_2 equivalente levantadas por meio de dados primários para cada uma das 15 categorias do Escopo 3. Os dados primários são obtidos de fornecedores ou de outras entidades da cadeia de valor relacionadas às atividades da organização. Os dados secundários incluem dados médios do setor extraídos de bases de dados publicadas ou estatísticas governamentais e não são específicos da atividade para a qual as emissões são calculadas. O percentual é calculado usando-se a seguinte fórmula:

$$\text{Percentual de dados primários} = \frac{\text{Emissões de categoria do Escopo 3 levantadas por dados primários } (mtCO_2e)}{\text{Total de emissões de categoria do Escopo 3 } (mtCO_2e)} \times 100$$

Orientações para o item 102-7-c
Conforme as normas *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14] e *GHG Protocol Scope 3 Standard* [15], as emissões biogênicas de GEE para gases não CO_2, como metano (CH_4) e óxido nitroso (N_2O), produzidas pela combustão ou biodegradação de biomassa *upstream* e *downstream* na cadeia de valor, são relatadas como parte das emissões brutas de GEE do Escopo 3. Emissões biogênicas de CO_2, produzidas pela combustão ou biodegradação de biomassa *upstream* e *downstream* na cadeia de valor, são relatadas separadamente das emissões brutas de GEE do Escopo 3 e não são incluídas no cálculo do item 102-7-a.

Orientações para o item 102-7-d
Conforme especificado no princípio da Comparabilidade na Norma *GRI 1: Fundamentos 2021*, recomenda-se que a organização apresente as informações para o período de relato atual e pelo menos dois períodos de relato anteriores.

Para mais informações sobre novos cálculos de emissões em períodos de relato anteriores, a organização poderá consultar as Orientações para o item 102-5-d-iii e a norma *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard* [14].

Recomenda-se que a organização discrimine as emissões do ano-base por cada uma das 15 categorias do Escopo 3, individualmente, em toneladas métricas de CO_2 equivalente.

Orientações para o item 102-7-e
Recomenda-se que a organização explique o motivo da escolha da abordagem de consolidação.

Se houver alguma mudança nos limites organizacionais, recomenda-se que a organização relate essas mudanças.

Orientações para o item 102-7-f
Recomenda-se que a organização explique por que as normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo foram escolhidas, incluindo a fonte utilizada para os fatores de emissão.

Os fatores de emissão poderão ser originários de requisitos obrigatórios de relato, estruturas voluntárias de relato, grupos setoriais, artigos científicos, fornecedores de dados comerciais e fornecedores da organização relatora.

Recomenda-se que a organização aplique de forma consistente os fatores de emissão para calcular os itens 102-7-a e 102-7-c.

Conteúdo 102-8 Intensidade de emissões de GEE

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar o(s) índice(s) de intensidade de emissões de GEE, incluindo as emissões brutas de GEE em toneladas métricas de CO_2 equivalente (o numerador) e a métrica específica (o denominador) escolhida pela organização para calcular o(s) índice(s);

b. relatar o(s) escopo(s) das emissões de GEE incluídas no(s) índice(s) de intensidade, se Escopo 1, Escopo 2 ou Escopo 3.

ORIENTAÇÕES

Índices de intensidade de GEE são obtidos dividindo as emissões brutas de GEE da organização (o numerador) pela métrica específica da organização (o denominador). Muitas organizações monitoram seu desempenho ambiental por meio de índices de intensidade.

Os índices de intensidade das emissões de GEE expressam a quantidade de emissões de GEE por unidade de atividade, produção ou outra métrica específica da organização. Em combinação com as emissões brutas de GEE da organização, relatadas nos Conteúdos 102-5, 102-6 e 102-7, os índices de intensidade das emissões de GEE ajudam a contextualizar a eficiência da organização, inclusive em relação a outras organizações.

Recomenda-se que a organização selecione um limite organizacional consistente tanto para o numerador como para o denominador no índice de intensidade das emissões de GEE.

Para saber como apresentar informações sobre requisitos do Conteúdo 102-8, consulte a Tabela 6 do Anexo.

Orientações para o item 102-8-a

São exemplos de índice de intensidade das emissões de GEE:

- [quantidade de] emissões brutas de GEE do Escopo 1 em toneladas métricas de CO_2 equivalente (numerador) por 100 empregados equivalentes em tempo integral (denominador);
- [quantidade de] emissões brutas de GEE do Escopo 2 em toneladas métricas de CO_2 equivalente (numerador) por 1 milhão de euros de receita (denominador).

Tipos de métricas específicas da organização (denominadores) poderão incluir:

- unidades de produto;
- volume de produção (tais como toneladas métricas, litros ou MWh);
- tamanho (tais como m^2 de área);
- empregados equivalentes em tempo integral
- unidades monetárias (tais como receita ou vendas).

Os denominadores relevantes diferem entre os setores ou unidades de negócios dentro de uma organização. Portanto, recomenda-se que a organização escolha um denominador relevante para seu setor que esteja alinhado com as normas vigentes do setor aplicadas às suas atividades. Por exemplo, uma organização que fabrica produtos poderá escolher “toneladas de produtos fabricados” como denominador, ao passo que uma organização com atividades e serviços diversificados poderá escolher “empregados equivalentes em tempo integral”.

Para promover uma maior transparência ou comparabilidade ao longo do tempo, recomenda-se que a organização discrimine os índices de intensidade de emissões de GEE por:

- unidade de negócio ou instalação;
- país;
- fonte de emissões de GEE (ex.: fornos, processamento de resíduos, fontes móveis de combustão);
- tipo de atividade;
- categoria do Escopo 3.

Orientações para o item 102-8-b

A organização poderá relatar índices de intensidade de emissões de GEE para o Escopo 1, o Escopo 2 ou o Escopo 3 separadamente ou combinadas para o Escopo 1 e o Escopo 2.

Recomenda-se que a organização relate se as emissões biogênicas de CO2 estão incluídas no numerador do(s) índice(s).

Conteúdo 102-9 Remoções de GEE na cadeia de valor

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar o total de remoções de GEE do Escopo 1 em toneladas métricas de CO_2 equivalente, excluindo quaisquer negociações do mercado de carbono, e discriminar esse total por tipo de reservatório;

b. para cada tipo de reservatório, descrever como os critérios de qualidade são monitorados para gerenciar o risco de não permanência;

c. relatar o uso pretendido das remoções de GEE;

d. descrever os impactos nas pessoas e no meio ambiente decorrentes de suas remoções de GEE do Escopo 1 e as medidas tomadas para gerenciá-los, inclusive em relação a:

i. trabalhadores, comunidades locais e Povos Indígenas;
ii. biodiversidade;

e. relatar normas, metodologias, premissas e ferramentas de cálculo adotadas.

ORIENTAÇÕES

Este conteúdo visa aumentar a transparência com relação às remoções de GEE da organização.

Este conteúdo abrange as informações sobre remoções de GEE na cadeia de valor da organização. Remoções de GEE além da cadeia de valor da organização, adquiridas por meio de créditos de carbono, são relatadas no Conteúdo 102-10.

Remoções de GEE são a transferência de um gás de efeito estufa da atmosfera para ser armazenado em um reservatório (*pool*) não atmosférico. O armazenamento refere-se ao processo de manutenção do CO_2 ou de outros GEEs em reservatórios. Um reservatório de armazenamento é um reservatório ou meio físico onde o CO_2 ou outros GEEs são armazenados.

Dois tipos de reservatórios são considerados para o relato deste conteúdo:
- Os reservatórios terrestres armazenam carbono na biomassa terrestre, matéria orgânica morta ou reservas de carbono no solo.
- Reservatórios geológicos armazenam minerais inorgânicos não utilizados como produtos; por exemplo, carbono fóssil em formações sedimentares contendo petróleo e gás natural.

Embora este conteúdo abranja a remoção de GEE, as metodologias disponíveis abrangem principalmente as remoções de CO_2. Para mais informações sobre contabilização de remoções de CO_2 e reservas de carbono, consulte a referência [17] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-9-a
O item 102-9-a exclui quaisquer negociações do mercado de carbono. As negociações do mercado de carbono ocorrem, por exemplo, quando uma atividade de remoção na cadeia de valor da organização é vendida como um crédito de carbono.

Se aplicável, recomenda-se que a organização discrimine as remoções de GEE por diferentes GEEs incluídos no Protocolo de Kyoto e use os valores de potencial de aquecimento global (PAG) com base em um período de 100 anos.

As remoções de GEE do Escopo 1 são diretas e constituem remoções em que a organização possui ou controla o sumidouro (que é o processo, atividade ou mecanismo que remove as emissões de GEE da atmosfera) e o reservatório de armazenamento.

Recomenda-se que a organização relate o total de remoções de GEE do Escopo 3 em toneladas métricas de CO_2 equivalente, excluindo quaisquer negociações do mercado de carbono, e discrimine esse total por reservatório. As remoções de GEE do Escopo 3 são indiretas e resultam das atividades na cadeia de valor da organização *upstream* e *downstream*, em que a organização não possui ou controla o sumidouro e o reservatório. A organização também poderá descrever sua influência no processo de remoção de GEE do Escopo 3, por

exemplo, se colaborou com um fornecedor em projetos de remoção.

Não há remoções de GEE do Escopo 2, pois não ocorrem remoções na geração de eletricidade, aquecimento, refrigeração ou vapor. De acordo com a orientação *GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance*, as remoções de GEE que ocorrem na cadeia de valor do processo de geração de energia são contabilizadas na categoria 3 de emissões de GEE do Escopo 3, "atividades relacionadas a combustíveis e energia", conforme as categorias do Escopo 3 da norma *GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.*

Além disso, a organização poderá fornecer um detalhamento do total de remoções de GEE por processo de sumidouro. Os dois principais tipos de processos de sumidouro que removem CO_2 da atmosfera são:

- Remoções biogênicas de CO_2 resultantes de CO_2 atmosférico transferido por meio de sumidouros biológicos, como a fotossíntese, para o armazenamento em reservas de carbono biogênico.
- Remoções tecnológicas de CO_2 resultantes de CO_2 atmosférico transferido por meio de sumidouros tecnológicos para o armazenamento em reservatórios geológicos.

Consulte a referência [17] da Bibliografia.

Para saber como apresentar informações sobre o requisito 102-9-a, consulte a Tabela 7 do Anexo.

Orientações para o item 102-9-b
Risco de não permanência significa a incapacidade de demonstrar que o CO_2 ou outros GEEs permanecem armazenados. A não permanência pode ser decorrente de fatores naturais não intencionais, tais como fogo, vento e outros eventos climáticos extremos, bem como de medidas intencionais, como mudanças no uso da terra. A não permanência também inclui possíveis perdas ou fugas durante o transporte.

Quando ocorre a não permanência, as organizações contabilizam e relatam as perdas de CO_2 e outros GEEs como emissões ou reversões em futuros períodos de inventário. As reversões são emissões de GEE provenientes de reservatórios de armazenamento anteriormente relatadas como remoções de GEE pelas organizações.

Os seguintes critérios de qualidade, que baseiam-se na *GHG Protocol Land Sector and Removals Guidance* [17], aplicam-se à gestão do risco de não permanência das remoções de GEE:

- Monitoramento do armazenamento – demonstre que o CO_2 e outros GEEs permanecem armazenados ou detecte perdas.
- Rastreabilidade – identifique, rastreie e colete informações em todo o caminho de remoção, particularmente no caso de remoções do Escopo 3, em que a organização não possui ou controla os sumidouros e reservatórios.
- Disponibilidade de dados primários – demonstre que a organização contabilizou as remoções utilizando dados empíricos específicos dos sumidouros e reservatórios onde os GEEs são armazenados em suas atividades ou na cadeia de valor *upstream* e *downstream*.
- Incerteza – forneça um intervalo de incerteza quantitativo para as remoções, incluindo o valor da remoção, de modo que as estimativas sejam baseadas em um nível de confiança especificado, e uma justificativa de como o valor selecionado não superestima as remoções.
- Contabilização de reversões – relate as perdas de CO_2 e outros GEEs de remoções relatadas anteriormente. Recomenda-se que as perdas de CO_2 e outros GEEs sejam relatadas como emissões de GEE (se os reservatórios fizerem parte dos limites do inventário de GEE[1]) ou como reversões (se os reservatórios não fizerem mais parte dos limites do inventário de GEE) no período de relato.

Se as remoções de GEE não atenderem a um ou mais critérios de qualidade, recomenda-se que a organização explique o motivo e descreva as medidas tomadas ou planejadas para atender aos critérios de qualidade.

Recomenda-se que a organização também descreva os impactos nas pessoas e no meio ambiente associados à não permanência.

1 Uma linha imaginária que engloba as emissões diretas e indiretas incluídas no inventário. Ela resulta dos limites organizacionais e operacionais escolhidos.

Orientações para o item 102-9-c
Os usos das remoções de GEE incluem:

- no contexto das metas de emissões líquidas zero, compensar as emissões residuais de GEE como última etapa da hierarquia de mitigação. As emissões residuais de GEE são emissões de GEE sem compensação depois que a organização tiver reduzido suas emissões de GEE em, pelo menos, 90% e não for possível reduzir mais. Se uma organização estiver sujeita a planos de descarbonização setorial, ela poderá estar sujeita a um percentual diferente de redução de emissões de GEE.
- vender as remoções de GEE como créditos de carbono.

As remoções de GEE são excluídas das metas da organização de redução de emissões brutas de GEE relatadas no Conteúdo 102-4. Recomenda-se que a organização descreva o papel das remoções de GEE no seu plano de transição para as mudanças climáticas.

Recomenda-se que organização relate se há metas de remoção de GEE em vigor e qual é o seu propósito e papel na estratégia de mitigação da organização. O propósito das metas de remoção de GEE poderá incluir:

- aumentar a capacidade de remoção de GEE para compensar as emissões residuais de GEE após ter reduzido pelo menos 90% das emissões de GEE; e
- fazer parte de marcos intermediários que demonstrem o compromisso de uma organização em compensar as emissões residuais de GEE.

Se a organização estabelecer metas de remoção de GEE com outros propósitos, recomenda-se que relate e explique esses propósitos.

Ao relatar as metas de remoção de GEE, recomenda-se que a organização também descreva como as reversões de GEE de remoções de GEE relatadas anteriormente são contabilizadas no progresso de suas metas de remoção de GEE.

Se a organização remover GEEs da atmosfera por meio de suas atividades, as remoções de GEE relatadas no item 102-9-a podem não ter nenhum uso específico previsto. Nesse caso, uma breve declaração desse fato será suficiente para cumprir o requisito. Esta circunstância poderá se aplicar a organizações dos setores florestal, fundiário ou agrícola.

Orientações para o item 102-9-d
Recomenda-se que a organização descreva como se engaja com stakeholders para identificar impactos nas pessoas – incluindo trabalhadores, Povos Indígenas e comunidades locais – e no meio ambiente, incluindo a biodiversidade.

Impactos no meio ambiente associados a remoções de GEE poderão incluir aqueles relacionados à poluição. Por exemplo, uma atividade tecnológica de remoção de GEE pode causar impacto na qualidade do ar.

Se a organização relatar remoções de GEE do Escopo 3, recomenda-se que descreva os impactos nas pessoas e no meio ambiente decorrentes de suas remoções de GEE do Escopo 3 e as medidas tomadas para gerenciá-los.

Orientações para o item 102-9-d-i
São exemplos de impactos nos trabalhadores, nas comunidades locais e nos Povos Indígenas associados à remoção de GEE:

- criação de novos empregos nos processos de remoção de GEE;
- perda do direito de acesso por parte das comunidades locais às terras utilizadas por novas infraestruturas, florestamento ou reflorestamento para remoção de GEEs;
- violação dos direitos dos Povos Indígenas se a terra não for adquirida com o seu consentimento livre, prévio e informado;
- impactos negativos na saúde e segurança dos trabalhadores das instalações de captura e armazenamento de carbono em caso de fuga de CO_2;
- impactos na qualidade do ar e, consequentemente, na saúde das comunidades locais, resultantes da fuga de CO_2 de reservatórios.

Orientações para o item 102-9-d-ii
São exemplos de impactos na biodiversidade associados à remoção de GEE:

- espécies e ecossistemas ameaçados por atividades de remoção nas proximidades;

- escassez de água para os ecossistemas devido ao uso extensivo em atividades de remoção;
- criação de habitats para espécies por atividades como o florestamento.

O Conteúdo 101-2 da Norma *GRI 101: Biodiversidade 2024* exige a descrição de como a organização aumenta as sinergias e reduz os *trade-offs* entre as medidas para gerenciar seus impactos na biodiversidade e nas mudanças climáticas. Se a organização tiver descrito as medidas tomadas para gerenciar os impactos na biodiversidade decorrentes de remoções de GEE no Conteúdo 101-2, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Conteúdo 102-10 Créditos de carbono

REQUISITOS

A organização deverá:

a. relatar a quantidade total de créditos de carbono cancelados em toneladas métricas de CO_2 equivalente e discriminar esse total por projetos de remoção ou redução;

b. para cada projeto em que foram cancelados créditos de carbono, relatar:

- **i. nome e número de identificação do projeto;**
- **ii. tipo de projeto;**
- **iii. número de série do cancelamento, data do cancelamento e ano dos créditos em cancelamento;**
- **iv. país anfitrião e órgão emissor;**

c. para cada projeto de créditos de carbono relatado no item 102-10-b, descrever como o projeto atende a cada um dos seguintes critérios de qualidade:

- **i. adicionalidade;**
- **ii. linhas de base confiáveis;**
- **iii. permanência;**
- **iv. prevenção de fuga;**
- **v. emissão e declaração exclusivas;**
- **vi. monitoramento periódico;**
- **vii. validação e verificação independentes;**
- **viii. governança do programa de GEE;**

d. relatar o propósito do cancelamento de créditos de carbono;

e. descrever os impactos nas pessoas e no meio ambiente de projetos em que são comprados créditos de carbono e como a organização os monitora e avalia continuamente, incluindo:

- **i. as categorias de stakeholders consultados na implementação do projeto;**
- **ii. como os direitos humanos são respeitados;**
- **iii. como benefícios socioeconômicos são proporcionados às comunidades locais e Povos Indígenas;**
- **iv. como a biodiversidade é conservada;**
- **v. como os *trade-offs* são avaliados.**

ORIENTAÇÕES

Este conteúdo visa aumentar a transparência com relação ao uso de créditos de carbono.

Um crédito de carbono é um instrumento transferível ou comercializável que representa uma tonelada métrica de reduções ou remoções de CO_2 equivalente gerado fora da cadeia de valor da organização e comprado pela organização.

Os créditos de carbono podem ser gerados a partir de dois tipos de projetos:

- Projetos de redução de emissões de GEE que substituem usinas de combustíveis fósseis planejadas, tais como projetos de energia renovável ou melhoria na eficiência energética de fogões, e projetos REDD+ (Redução de emissões por desmatamento e degradação florestal em países em desenvolvimento).
- Projetos de remoção de GEE, incluindo florestamento, reflorestamento, sequestro de carbono no solo, captura e armazenamento direto de dióxido de carbono no ar (DACS, na sigla em inglês) e bioenergia com captura e armazenamento de dióxido de carbono (BECCS, na sigla em inglês).

Orientações para o item 102-10-a

Um crédito de carbono é cancelado quando removido permanentemente de circulação em uma conta de registro no órgão emissor.

A organização também poderá relatar o percentual de créditos de carbono cancelados por projetos de remoção e de redução.

Se a organização comprar créditos de carbono provenientes de remoção de GEE, recomenda-se que relate se os projetos de remoção são tecnológicos ou baseados na natureza.

Recomenda-se que a organização também relate a quantidade total de créditos de carbono comprados e não cancelados durante o período de relato em toneladas métricas de CO_2 equivalente.

Para saber como apresentar as informações sobre créditos de carbono cancelados exigidas no item 102-10-a e créditos de carbono comprados e não cancelados durante o período de relato, consulte a Tabela 8 no Anexo.

Orientações para o item 102-10-b-iii
Os números de série são atribuídos aos créditos de carbono no âmbito dos programas do mercado de carbono para garantir que sejam retirados após serem utilizados.

Ano dos créditos em cancelamento refere-se ao ano em que a redução ou remoção de emissões de GEE ocorreu. Como o processo de verificação pode levar de dois a três anos a partir do início do projeto, os projetos podem gerar créditos de carbono para emissões de GEE já removidas ou reduzidas.

Orientações para o item 102-10-c
Se os créditos de carbono cancelados relatados no item 102-10-a não atenderem a um ou mais critérios de qualidade, recomenda-se que a organização explique o motivo e descreva as medidas tomadas ou planejadas para atender a esses critérios.

Se terceiros relatarem e publicarem informações sobre critérios de qualidade para projetos de créditos de carbono, a organização poderá fornecer uma referência sobre onde essas informações podem ser encontradas, desde que todos os critérios de qualidade estejam abrangidos.

Recomenda-se que a organização também relate se créditos de carbono cancelados em períodos de relato anteriores deixaram de atender aos critérios de qualidade no atual período de relato.

Para mais informações sobre critérios de qualidade dos créditos de carbono, consulte as referências [8] e [17] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-10-c-i
Um projeto de créditos de carbono é considerado adicional se não tivesse ocorrido sem os incentivos proporcionados pelas receitas dos créditos de carbono.

Orientações para o item 102-10-c-ii
As reduções ou remoções de emissões de GEE são quantificadas com base em uma estimativa realista utilizando um cenário ou padrão de desempenho de linha de base. Os créditos de carbono são calculados em relação a uma linha de base que representa um cenário hipotético de quais teriam sido as emissões de GEE na ausência do projeto de créditos de carbono.

Orientações para o item 102-10-c-iii
As reduções de emissão de GEE e as remoções de GEE deverão ser permanentes para se qualificarem como créditos de carbono relatados no item 102-10-a. A permanência garante que existem mecanismos para monitorar o armazenamento contínuo das remoções relatadas e dos GEEs capturados, contabilizar reversões e relatar as emissões das reservas de carbono associadas [17].

Ao relatar como um projeto de créditos de carbono atende ao critério de permanência, recomenda-se que a organização descreva como o risco de não permanência é gerenciado e as medidas tomadas para lidar com o risco de reversão e para compensar as reversões.

Orientações para o item 102-10-c-iv
Um projeto de créditos de carbono atende ao critério de qualidade de prevenção de fuga quando mitiga o risco de causar impactos em outros locais e contabiliza qualquer aumento nas emissões de GEE ou diminuição nas remoções fora dos limites do projeto. Para evitar fuga, recomenda-se que a organização relate as medidas tomadas para detectar e monitorar fugas.

Orientações para o item 102-10-c-v
Um projeto de creditos de carbono atende ao critério de qualidade de emissão e declaração exclusivas quando um órgão emissor eletrônico de registros emite, declara e cancela créditos de carbono de forma exclusiva. Espera-se que as organizações que cancelarem o crédito declarem o crédito de carbono. Para garantir emissão e declaração exclusivas, espera-se que as organizações tenham procedimentos para evitar contagem dupla [8] [17].

Não é permitido contabilizar créditos duas vezes para impedir que outra organização ou entidade declare as mesmas reduções ou remoções de emissões de GEE. Por exemplo, uma organização que vende redução ou remoção de emissões de GEE dentro de sua cadeia de valor como créditos de carbono não pode relatar essas reduções ou remoções nos Conteúdos 102-4 e 102-9.

A contagem dupla abrange o seguinte:

- Utilização dupla: quando mais de uma parte utiliza uma única unidade de redução ou remoção de emissões de GEE.
- Emissão dupla: quando mais de uma unidade de redução ou remoção de emissões de GEE é emitida para a mesma redução ou remoção de emissões de GEE.
- Declaração dupla: quando mais de uma parte declara o direito a um único resultado de redução, remoção ou mitigação de emissões de GEE.

A utilização dupla pode ser evitada por meio de sistemas de emissão de registro que atribuem números de série exclusivos para créditos de carbono individuais, rastreiam transferências e propriedade e registram o propósito do uso. A emissão dupla pode ser evitada verificando os limites de contabilização para quantificar remoções e reduções de emissões de GEE para projetos que não se sobrepõem. A declaração dupla pode ser evitada se os desenvolvedores do projeto assinarem atestados legais afirmando declarações exclusivas sobre quaisquer remoções e reduções de emissões de GEE creditadas e transmitindo legalmente as declarações aos compradores.

Recomenda-se que a organização relate se os créditos de carbono estão associados a um ajuste correspondente [8].

Orientações para o item 102-10-c-vi
Os créditos de redução e remoção de emissões de GEE são monitorados e quantificados após a implementação do projeto. Isso deve incluir protocolos rigorosos e precisos de medição, amostragem e quantificação.

Recomenda-se que a organização relate os processos de monitoramento de dados ao longo do período de obtenção de créditos. Para cada projeto de créditos de carbono, recomenda-se que a organização também relate os prazos dos períodos de obtenção de créditos e de monitoramento.

Orientações para o item 102-10-c-vii
Os créditos de carbono são verificados por terceiros independentes de acordo com padrões de qualidade reconhecidos. Recomenda-se que a organização relate os processos em vigor para validação e verificação dos créditos de carbono por terceiros independentes, bem como os padrões relevantes utilizados. Além disso, recomenda-se que a organização relate também as certificações específicas fornecidas por terceiros.

Orientações para o item 102-10-c-viii
Os programas de GEE emitem créditos de redução e remoção de emissões de GEE com uma estrutura de governança claramente definida e transparente. Recomenda-se que a organização descreva a estrutura de governança de GEE dos projetos de créditos de carbono, incluindo importantes regras e procedimentos publicados, procedimentos de acreditação para auditores independentes e procedimentos de consulta a stakeholders para desenvolver ou refinar os requisitos do programa. Além disso, recomenda-se que a organização descreva o mecanismo de queixas e outros mecanismos estabelecidos para identificar e abordar queixas e apresentar reclamações sobre projetos após sua implementação.

Orientações para o item 102-10-d
O propósito do cancelamento de créditos de carbono inclui:

- Conformidade com programas de créditos de carbono em nível nacional, regional ou

setorial. Os créditos de carbono podem ser comprados através de um mercado de carbono regulado ou voluntário.
- Financiamento e contribuição para remoções de GEE e reduções de emissões fora da cadeia de valor da organização como medidas adicionais de mitigação das mudanças climáticas, geralmente chamadas de mitigação além da cadeia de valor (BVCM, na sigla em inglês) ou contribuições para o clima.
- No contexto das metas de emissões líquidas zero, a compensação de emissões residuais de GEE como última etapa da hierarquia de mitigação. As emissões residuais de GEE são emissões de GEE sem compensação depois que a organização tiver reduzido suas emissões de GEE em, pelo menos, 90% e não for possível reduzir mais. De acordo com as evidências científicas mais recentes, projetos de créditos de carbono para remoção de GEE só podem ser usados para compensar as emissões residuais de GEE como última etapa da hierarquia de mitigação [11]; os projetos de créditos de carbono para redução de GEE não podem ser usados para compensar as emissões residuais de GEE.

Os créditos de carbono são excluídos das metas de redução de emissões brutas de GEE relatadas no Conteúdo 102-4.

Ao relatar o propósito do cancelamento de créditos de carbono, recomenda-se que a organização descreva como o cancelamento não impede nem reduz o cumprimento de suas metas de redução de emissões de GEE e explique o papel dos créditos de carbono em seu plano de transição para as mudanças climáticas.

Orientações para o item 102-10-e
Este requisito abrange os impactos nas pessoas e no meio ambiente de projetos de créditos de carbono comprados no período de relato, independentemente de terem sido cancelados ou não.

Espera-se que as organizações possuam um processo de devida diligência para selecionar projetos de créditos de carbono que maximizem os impactos positivos e previnam ou mitiguem os impactos negativos nas pessoas e no meio ambiente.

O princípio de “salvaguarda”, incluído em outras estruturas, é abordado no item 102-10-e.

Recomenda-se que a organização relate o prazo do período de monitoramento para os impactos associados aos créditos de carbono comprados.

Os impactos ambientais associados aos créditos de carbono poderão incluir os relacionados com poluição. Por exemplo, um projeto de créditos de carbono para remoção tecnológica de GEE poderá causar impactos na qualidade do ar.

Exemplos de impactos nas comunidades locais e nos Povos Indígenas poderão incluir corrupção e suborno associados à aquisição de terras utilizadas em projetos de crédito de carbono.

A organização poderá relatar se obteve certificação de terceiros em relação à integridade social ou ambiental.

Orientações para o item 102-10-e-i
Recomenda-se que a organização descreva como o engajamento de stakeholders embasou os projetos de créditos de carbono. Consulte as *Orientações para o item 2-29-a-i da Norma GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para categorias de stakeholders.

Orientações para o item 102-10-e-ii
Espera-se que as organizações selecionem projetos de créditos de carbono que respeitem os direitos humanos, com especial atenção aos grupos vulneráveis como os Povos Indígenas. Para mais informações, a organização poderá consultar o relatório *United Nations Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions, Report from the United Nations High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities* [12].

É recomendado que os projetos de créditos de carbono não afetem negativamente os meios de subsistência e ganhos dos trabalhadores, a segurança alimentar, os direitos à água ou os direitos à terra. É recomendado que esses projetos não resultem em violência física contra os

trabalhadores, os Povos Indígenas ou as comunidades locais.

A organização poderá descrever como as comunidades locais são consultadas sobre os projetos de créditos de carbono que as afetam e como os direitos de posse das terras utilizadas para projetos de créditos de carbono são respeitados sem ameaça de despejos forçados. A organização também poderá descrever se e de que forma foi obtido o consentimento livre, prévio e informado (CLPI) dos Povos Indígenas em relação a qualquer ação que afete suas terras, territórios ou recursos.

Para mais orientações sobre os direitos dos Povos Indígenas, consulte a referência [2] da Bibliografia.

Orientações para o item 102-10-e-iii
São exemplos de benefícios socioeconômicos para as comunidades locais e os Povos Indígenas resultantes de projetos de créditos de carbono:

- concessão a eles de uma parte do pagamento feito para cada crédito de carbono comprado;
- criação de novos empregos;
- desenvolvimento de competências técnicas e capacitação.

Orientações para o item 102-10-e-iv
Os projetos de créditos de carbono poderão resultar em impactos positivos e negativos na biodiversidade. Um exemplo de impacto positivo na biodiversidade pode ser quando um projeto de créditos de carbono leva à recuperação de um ecossistema degradado ou a um aumento na variedade de espécies animais e vegetais. Um exemplo de impacto negativo na biodiversidade pode ser quando um projeto de créditos de carbono de florestamento deixa uma área com uma única espécie de árvore que não fornece um habitat adequado para animais selvagens nativos.

O Conteúdo 101-2 da Norma *GRI 101: Biodiversidade 2024* exige a descrição de como a organização aumenta as sinergias e reduz os *trade-offs* entre as medidas para gerenciar seus impactos na biodiversidade e nas mudanças climáticas. Se a organização tiver descrito como seus projetos de créditos de carbono conservam a biodiversidade no Conteúdo 101-2, ela poderá fornecer uma referência para essas informações.

Orientações para o item 102-10-e-v
Os projetos de créditos de carbono provavelmente envolverão *trade-offs*. Exemplos de *trade-offs* poderão incluir projetos de créditos de carbono baseados em remoção de carbono no solo que reduzem a disponibilidade de terras para a produção de alimentos, resultando em impactos na segurança alimentar.

Recomenda-se que a organização descreva o processo para mitigar os *trade-offs*.

Glossário

Este glossário inclui definições de termos usados nesta Norma. É necessário que a organização aplique essas definições ao usar as Normas GRI.

As definições inclusas neste glossário podem conter termos que estejam, por sua vez, definidos no *Glossário das Normas GRI*. Todos os termos definidos estão sublinhados. Quando um termo não estiver definido neste glossário ou no *Glossário das Normas GRI*, definições normalmente usadas e entendidas serão aplicáveis.

A

alto executivo
membro da alta administração da organização como, por exemplo, o presidente, CEO ou um indivíduo que se reporta diretamente ao CEO ou ao mais alto órgão de governança

ano-base
um dado histórico (um ano específico ou uma média de vários anos) em relação ao qual uma medida é monitorada ao longo do tempo

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Edição Revisada, 2004; modificada

C

cadeia de fornecedores
gama de atividades realizadas por entidades *upstream* da organização, que fornecem produtos ou serviços usados no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização

cadeia de valor
gama de atividades realizadas pela organização e por entidades *upstream* e *downstream* da organização para trazer os produtos e serviços da organização de sua concepção até seu uso final

Obs 1: Entidades *upstream* (a montante) da organização (ex.: fornecedores) fornecem produtos ou serviços que são usados no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização. Entidades *downstream* (a jusante) da organização (ex.: distribuidores, clientes) recebem produtos ou serviços da organização.

Obs 2: A cadeia de valor inclui a cadeia de fornecedores.

CO_2 (dióxido de carbono) equivalente
unidade de medida universal para indicar o potencial de aquecimento global (PAG) de cada gás de efeito estufa, expressa em termos do PAG de uma unidade de dióxido de carbono

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, 2015 e GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011

Obs.: O CO_2 equivalente de um gás é obtido multiplicando-se as toneladas métricas do gás pelo seu PAG associado.

comunidade local
indivíduos ou grupos de indivíduos vivendo ou trabalhando em áreas afetadas ou que poderiam ser afetadas pelas atividades da organização

Obs.: A comunidade local inclui tanto pessoas que vivem próximas às operações da organização como as que vivem afastadas.

crédito de carbono
instrumento transferível ou comercializável que representa uma tonelada métrica de redução ou remoção de emissões de CO_2 (dióxido de carbono) equivalente

Obs.: Cada unidade de crédito de carbono é emitida com um número de série único e é rastreada e cancelada de acordo com padrões de qualidade reconhecidos.

criança
pessoa com menos de 15 anos de idade ou abaixo da idade de conclusão da escolaridade obrigatória, o que for maior

Obs. 1: Exceções podem ocorrer em determinados países nos quais a economia e o sistema educacional são insuficientemente desenvolvidos e se aplica a idade mínima de 14 anos. Esses países considerados exceções são especificados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em resposta a solicitação especial de um país interessado e consulta junto a organizações representantes de empregadores e trabalhadores.

Obs. 2: A *Convenção nº 138 da OIT "Idade Mínima",* de 1973, se refere tanto ao trabalho infantil como a trabalhadores jovens.

D

desenvolvimento sustentável / sustentabilidade
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades

Fonte: Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, *Nosso Futuro Comum*, 1987

Obs.: Os termos "sustentabilidade" e "desenvolvimento sustentável" são usados alternadamente nas Normas GRI.

devida diligência
processo de identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de como uma organização lida com seus impactos negativos reais e potenciais

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais*, 2011; modificado
Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: Consulte a seção 2.3 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "devida diligência".

direitos humanos
direitos inerentes a todos os seres humanos, os quais incluem, no mínimo, os direitos previstos na *Carta Internacional dos Direitos Humanos das Nações Unidas* e os princípios referentes aos direitos fundamentais estabelecidos na *Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho*

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o item 2-23-b-i da Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "direitos humanos".

E

emissão biogênica de dióxido de carbono (CO_2)
emissão de CO_2 a partir da combustão ou biodegradação de biomassa

emissões de GEE do Escopo 1
emissões de GEE de fontes pertencentes ou controladas pela organização (fontes próprias)

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, 2015 e GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011

Exemplos: Emissões de CO_2 provenientes do consumo de combustíveis

Obs.: Uma fonte de GEE é qualquer unidade ou processo físico que libere GEE na atmosfera.

emissões de GEE do Escopo 2
emissões indiretas de GEE resultantes da geração de eletricidade, aquecimento, resfriamento e vapor comprados ou adquiridos e consumidos pela organização

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, 2015 e GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011

emissões de GEE do Escopo 3
emissões indiretas de GEE (não incluídas nas emissões de GEE do Escopo 2) que ocorrem na cadeia de valor da organização a montante (*upstream*) e/ou a jusante (*downstream*)

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, 2015 e GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011

empregado
indivíduo que possui uma relação de emprego com a organização, de acordo com a legislação ou prática nacionais

empregado de período parcial
empregado cujas horas de trabalho por semana, mês ou ano são inferiores às horas de trabalho dos empregados em tempo integral

empregado em tempo integral
empregado cujas horas de trabalho por semana, mês ou ano são definidas de acordo com a legislação ou prática nacionais relativas à jornada de trabalho

empregado permanente
empregado com um contrato por prazo indeterminado (ou seja, contrato de trabalho permanente) para um trabalho em tempo integral ou de período parcial

empregado sem garantia de carga horária
empregado a quem não é garantido um número mínimo ou fixo de horas de trabalho por dia, semana ou mês, mas que poderá precisar se disponibilizar para o trabalho conforme exigido

Fonte ShareAction, *Workforce Disclosure Initiative Survey Guidance Document*, 2020; modificado

Exemplos: empregados eventuais, empregados com contratos intermitentes, empregados em regime de sobreaviso

empregado temporário
empregado com um contrato por um período limitado (ou seja, um contrato por prazo determinado) que termina quando o período de tempo específico expira ou quando a tarefa ou o evento específico com duração prevista é concluído (ex.: o término de um projeto ou o retorno de empregados substituídos)

F

fonte de energia renovável
fonte de energia que pode ser reposta em um curto período de tempo por meio de ciclos ecológicos ou processos agrícolas

Exemplos: biomassa, geotérmica, hídrica, solar, eólica

fornecedor
entidade *upstream* da organização (ou seja, na cadeia de fornecedores da organização) que fornece um produto ou serviço que é usado no desenvolvimento dos produtos ou serviços da própria organização

Exemplos: intermediários, consultores, partes contratadas, distribuidores, franqueados, trabalhadores em domicílio, terceiros independentes, licenciados, fabricantes, produtores primários, subcontratados, atacadistas

Obs.: Um fornecedor pode ter uma relação de negócios direta com a organização (geralmente chamado de fornecedor direto) ou uma relação de negócios indireta.

G

gás de efeito estufa (GEE)
gás que contribui para o efeito estufa ao absorver radiação infravermelha

Obs.: Os GEEs são os sete gases incluídos no Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoreto de enxofre (SF_6) e trifluoreto de nitrogênio (NF_3).

grupos vulneráveis
grupo de indivíduos com uma condição ou característica específica (ex.: econômica, física, política, social) que poderia experimentar impactos negativos como resultado das atividades da organização com maior severidade do que a população em geral

Exemplos: crianças e jovens; idosos; ex-combatentes; famílias afetadas pelo HIV/AIDS; defensores dos direitos humanos; Povos Indígenas; deslocados internos; trabalhadores migrantes e suas famílias; minorias nacionais ou étnicas, religiosas ou linguísticas; pessoas que poderiam ser discriminadas com base em sua orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais (ex.: lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, intersexo); pessoas com deficiência; refugiados ou refugiados que regressam aos seus países de origem; mulheres

Obs.: As vulnerabilidades e impactos podem variar conforme o gênero.

I

impacto
efeito que uma organização causa ou poderia causar na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos, que, por sua vez, pode indicar sua contribuição (positiva ou negativa) para o desenvolvimento sustentável

Obs. 1: Os impactos poderão ser reais ou potenciais, negativos ou positivos, de curto ou longo prazo, intencionais ou não, e reversíveis ou irreversíveis.

Obs. 2: Consulte a seção 2.1 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "impacto".

L

linha de base
o ponto de partida usado para comparações

Obs.: No contexto do relato de energia, a linha de base é o consumo energético esperado na ausência de qualquer atividade de redução.

M

mais alto órgão de governança
órgão de governança com autoridade máxima da organização

Obs.: Em algumas jurisdições, os sistemas de governança possuem duas camadas, em que a supervisão e a gestão são separadas ou em que a legislação local prevê a formação de um conselho de supervisão, formado por membros não executivos (representantes dos acionistas e empregados), para supervisionar um conselho gestor executivo. Nesses casos, ambas as camadas devem ser incluídas na definição de mais alto órgão de governança.

mecanismo de queixas
processo de rotina pelo qual podem ser feitas queixas e pode-se obter reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: Consulte Orientações para o Conteúdo 2-25 na Norma *GRI 2: Conteúdos Gerais 2021* para mais informações sobre "mecanismo de queixas".

mercado de carbono
compra, cancelamento, venda ou transferência de créditos de carbono ou direitos/permissões de emissão de GEE (*allowances*)

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Edição Revisada, 2004; modificada

mitigação
medida(s) tomadas para reduzir a extensão de um impacto negativo

Fonte Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012; modificado

Obs.: A mitigação de um impacto negativo real refere-se a medidas tomadas para reduzir a severidade do impacto negativo que ocorreu, sendo que qualquer impacto residual necessitará de reparação. A mitigação de um impacto negativo real refere-se a medidas tomadas para reduzir a probabilidade da ocorrência de um impacto negativo.

O

órgão de governança
grupo formalizado de indivíduos responsável pela orientação estratégica da organização, o efetivo monitoramento da gestão e a prestação de contas da gestão à organização como um todo e a seus stakeholders

P

parceiro de negócios
entidade com quem a organização possui alguma forma de engajamento direto e formal para fins de realização dos seus objetivos de negócio

Fonte: Shift and Mazars LLP, *UN Guiding Principles Reporting Framework*, 2015; modificado

Exemplos: afiliadas, clientes B2B (comércio entre empresas), clientes, fornecedores diretos, franqueados, parceiros de *joint venture*, empresas receptoras de investimento onde a organização possui ações

Obs.: Parceiros de negócios não incluem as subsidiárias e as afiliadas controladas pela organização.

período de relato
período de tempo específico coberto pelas informações relatadas

Exemplos: ano fiscal, ano-calendário

potencial de aquecimento global (PAG)
fator que descreve o impacto do forçamento radiativo (grau de impacto na atmosfera) de uma unidade de um determinado gás de efeito estufa (GEE) em relação a uma unidade de dióxido de carbono (CO_2)

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, 2015 e GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011

Obs.: valores de PAG convertem os dados de emissões de GEE para gases não CO_2 em unidades de CO_2 equivalente.

Povos Indígenas
Povos Indígenas são geralmente identificados como:

- povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguem de outros setores da comunidade nacional, e cuja situação é regulamentada total ou parcialmente por seus próprios costumes e tradições ou por leis e regulamentos

especiais;
- povos em países independentes que são considerados indígenas por descenderem de populações que habitaram o país, ou uma região geográfica ao qual o país pertence, no momento da conquista ou colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras do país e que, a despeito de sua situação legal, mantêm a totalidade ou parte de suas instituições sociais, econômicas, culturais e políticas próprias.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 169, "Povos Indígenas e Tribais"*, 1989.

Q

queixa
percepção de uma injustiça que evoca o senso de direito de uma pessoa ou grupo de pessoas, que pode estar baseado em leis, contratos, promessas explícitas ou implícitas, práticas tradicionais ou noções gerais de justiça das comunidades afetadas

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011

R

relações de negócios
relações que a organização possui com parceiros de negócios, com entidades em sua cadeia de valor, inclusive as que vão além dos seus fornecedores diretos, bem como quaisquer outras entidades diretamente relacionadas a suas operações, seus produtos ou serviços.

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas "Proteger, Respeitar e Remediar",* 2011; modificado

Obs.: São exemplos de outras entidades diretamente relacionadas a operações, produtos ou serviços da organização, uma organização não governamental com quem a organização fornece suporte a uma comunidade local ou forças de segurança do Estado que protegem as instalações da organização.

remoção de gases de efeito estufa (GEE)
transferência de um gás de efeito estufa (GEE) da atmosfera para ser armazenado em um reservatório (*pool*) não atmosférico

Fonte: World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), Land Sector and Removals Guidance, Part 1: Accounting and Reporting Requirements and Guidance, Draft for Pilot Testing and Review, 2022

Obs.: São exemplos de reservatórios não atmosféricos os reservatórios terrestres, que armazenam carbono na biomassa terrestre, a matéria orgânica morta e as reservas de carbono no solo; além desses, os reservatórios geológicos, que são formações geológicas que armazenam minerais inorgânicos não utilizados como produtos, tal como ocorre com o carbono fóssil em formações sedimentares contendo petróleo e gás natural.

reparar/reparação
significa desfazer ou reparar um impacto negativo ou providenciar reparação

Fonte: Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012; modificado

Exemplos: desculpas, indenização financeira ou não-financeira, prevenção de danos por meio de ações cautelares ou garantias de não repetição, sanções (sejam penais ou administrativas, como multas), restituição, restauração, reabilitação

representante dos trabalhadores
pessoa reconhecida como tal pela legislação ou prática nacionais, quer seja:
- um representante sindical, a saber, um representante designado ou eleito por um sindicato ou pelos membros desse sindicato; ou
- um representante eleito, a saber, um representante livremente eleito pelos trabalhadores

da organização, em conformidade com o disposto na legislação nacional ou em convenções coletivas, cujas funções não incluam atividades que sejam reconhecidas, no país em questão, como uma prerrogativa exclusiva dos sindicatos.

Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), *Convenção nº 135, "Proteção de Representantes de Trabalhadores"*, 1971.

resíduos
qualquer substância ou objeto que o gerador descarta ou tem a intenção ou obrigação de descartar

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito*, 1989

Obs. 1: Resíduos podem ser definidos de acordo com a legislação nacional no local de geração.

Obs. 2: Um gerador pode ser a organização relatora, uma entidade *upstream* ou *downstream* na cadeia de valor da organização (ex.: fornecedor ou consumidor), ou uma organização de gerenciamento de resíduos, entre outras.

S

severidade (de um impacto)
A severidade de um impacto negativo real ou potencial é definida por seu tamanho (ou seja, o tamanho da gravidade do impacto), escopo (ou seja, o quanto o impacto está disseminado) e natureza irremediável (o quanto é difícil desfazer ou reparar o dano resultante).

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Guia da OCDE sobre Devida Diligência para uma Conduta Empresarial*, 2018; modificado Organização das Nações Unidas (ONU), *A Responsabilidade Empresarial de Respeitar os Direitos Humanos: Um Guia Interpretativo*, 2012, modificado

Obs.: Consulte a seção 1 da Norma *GRI 3: Temas Materiais 2021* para mais informações sobre "severidade".

stakeholders
indivíduos ou grupos que possuem interesses que são afetados ou poderiam ser afetados pelas atividades da organização

Fonte: Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), *Guia da OCDE sobre Devida Diligência para uma Conduta Empresarial*, 2018, modificado

Exemplos: parceiros de negócios, organizações da sociedade civil, consumidores, clientes, empregados e outros trabalhadores, governos, comunidades locais, organizações não governamentais, acionistas e outros investidores, fornecedores, sindicatos, grupos vulneráveis

Obs.: Consulte a seção 2.4 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* para mais informações sobre "stakeholders".

T

temas materiais
temas que representam os impactos mais significativos da organização na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos

Obs.: Consulte a seção 2.2 da Norma *GRI 1: Fundamentos 2021* e a seção 1 da Norma GRI 3: Temas Material 2021 para mais informações sobre "temas materiais".

trabalhador
pessoa que realiza um trabalho para a organização

Exemplos: empregados, trabalhadores contratados por agência de trabalho temporário, aprendizes, terceirizados, trabalhadores em domicílio, estagiários, autônomos, subcontratados, voluntários e pessoas que trabalham para outras organizações que não a organização relatora como, por exemplo, fornecedores

Obs.: Nas Normas GRI, em alguns casos é especificado se é necessário usar um determinado subconjunto de trabalhadores.

Bibliografia

Esta seção contém instrumentos intergovernamentais reconhecidos internacionalmente e referências adicionais que foram usados no desenvolvimento desta Norma, bem como recursos que podem ser consultados pela organização.

Instrumentos reconhecidos:

1. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), *Mudanças Climáticas 2022: Mitigação das Mudanças Climáticas. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2022.
2. Organização das Nações Unidas (ONU), *Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas*, 2007.
3. Organização das Nações Unidas (ONU), Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos: Implementando o Quadro das Nações Unidas “Proteger, Respeitar e Remediar”, 2011.
4. Organização das Nações Unidas (ONU), *Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima*, 1992.
5. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), *Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio*, 1987.
6. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), *Protocolo de Kyoto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima*, 1997.
7. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), *Acordo de Paris*, 2016.
8. Convenção‑Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), *3/CMA.3 Rules, modalities and procedures for the mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement*, 2021.

Referências adicionais:

9. Organização Internacional do Trabalho (OIT), *ILO Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and societies for all*, 2015.
10. Science-Based Target initiative (SBTi), *FLAG Science Based Target Setting Guidance*, 2022.
11. Science-Based Target initiative (SBTi), *SBTi Corporate Net Zero Standard, Version 1.1*, 2023.
12. Organização das Nações Unidas (ONU), *Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions, Report from the United Nations High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State Entities*, 2022.
13. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), *Just Transition of the Workforce, and the Creation of Decent Work and Quality Jobs*, 2020.
14. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition*, 2004.
15. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard*, *Emenda à norma "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard"*, 2011.
16. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *Orientação para o Escopo 2 do GHG Protocol, uma emenda à norma "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard"*, 2015.
17. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *Land Sector and Removals Guidance, Part 1: Accounting and Reporting Requirements and Guidance, Suplemento à norma GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard e Scope 3 Standard, Draft for Pilot Testing and Review*, 2022.
18. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), *‘Greenhouse Gas Protocol Accounting Notes, No. 1, Accounting and Reporting Standard Amendment’*, 2012.

Recursos:

19. Carbon Disclosure Project (CDP), *Technical Note: Accounting of Scope 2 emissions*, 2024.
20. Science-Based Target initiative (SBTi), *Science Based Targets Initiative Public Consultation on Beyond Value Chain Mitigation (BVCM), Version 1*, 2023.
21. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), *The Use of Scenario Analysis in Disclosure of*

Climate-related Risks and Opportunities, Technical Supplement, 2017.
22. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC), *3/CMA.5 United Arab Emirates just transition work programme*, 2023.
23. World Resources Institute (WRI) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) *Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions*, 2013.

Anexo

Tabela 1. Modelo de exemplo para apresentação de métricas de transição justa para trabalhadores, discriminadas por gênero

Tabela 2. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a impactos da transição justa por tipo de empregado

Tabela 3. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a metas de redução de emissões de GEE

Tabela 4. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1, 2 e 3

Tabela 5. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1 e 2 por gás

Tabela 6. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a índice(s) de intensidade de emissões de GEE

Tabela 7. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a remoções de GEE na cadeia de valor

Tabela 8. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a créditos de carbono cancelados e créditos de carbono comprados e não cancelados, discriminadas por tipo de projeto

Tabela 1. Modelo de exemplo para apresentação de métricas de transição justa para trabalhadores, discriminadas por gênero

	Homens	Mulheres	Outros*	Não informado**	Total
Número de novos empregados recrutados (102-3-a-i)					
Número de novos trabalhadores que não são empregados recrutados (102-3-e)					
Número de empregados cujo contrato de trabalho foi rescindido (102-3-b-i)					
Número de novos trabalhadores que não são empregados cujo contrato de trabalho foi rescindido (102-3-f)					
Número de empregados realocados (102-3-c-i)					
Número de empregados que receberam capacitação para aprimoramento e requalificação (102-3-d-i)					

* Gênero conforme especificado pelos próprios trabalhadores.

** Gênero não informado pelos próprios trabalhadores.

A organização é livre para escolher como relatar as discriminações por gênero. Não é exigido relatar as quatro categorias sugeridas na Tabela 1. Por exemplo, em vez da categoria “outros” a organização poderá relatar qualquer categoria de gênero especificada pelos trabalhadores.

Tabela 2. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a impactos da transição justa por tipo de empregado

	Empregados permanentes	Empregados temporários	Empregados sem garantia de carga horária	Empregados em tempo integral	Empregados de período parcial	Total
Número de novos empregados recrutados (102-3-a-ii)						
Número de empregados cujo contrato de trabalho foi rescindido (102-3-b-ii)						
Número de empregados realocados (102-3-c-ii)						
Número de empregados que receberam capacitação para aprimoramento e requalificação (102-3-d-ii)						

Tabela 3. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a metas de redução de emissões de GEE

	Informações sobre a meta			Informações sobre o progresso		Informações sobre como foi estabelecida a meta					
Metas de redução de emissões de GEE	Ano da meta (102-4-a)	Meta de emissões (%) (102-4-a)	Meta de emissões ($mtCO_2e$) (102-4-a)	Progresso (%) (102-4-i)	Progresso ($mtCO_2e$) (102-4-i)	Ano-base (102-4-h)	Emissões do ano-base ($mtCO_2e$) (102-4-h-ii)	Emissões biogênicas de CO_2 incluídas na meta (sim/não) (102-4-b)	Gases incluídos (102-4-e)	Categorias do Escopo 3 incluídas (102-4-d)	Percentual de emissões incluídas em cada Escopo[2]
Meta do Escopo 1 (102-4-a-i)											
Meta do Escopo 2 baseada na localização (102-4-c)											
Meta do Escopo 2 baseada no mercado (102-4-c)											
Meta do Escopo 3 (102-4-a-i)											
Meta dos Escopos 1 e 2 (102-4-a-i)											
Meta dos Escopos 1, 2 e 3[3]											

Observação: Células cinzas indicam itens que não se aplicam.

2 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

3 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

Tabela 4. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1, 2 e 3

Emissões de GEE dos Escopos 1, 2 e 3	**Ano-base [insira o ano-base][4]**		**Período de relato -2 [insira o período de relato][5]**		**Período de relato -1 [insira o período de relato][6]**		**Período de relato [insira o período de relato]**	
	Emissões ($mtCO_2e$)	**Emissões biogênicas de CO_2** (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)	**Emissões biogênicas de CO_2** (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)	**Emissões biogênicas de CO_2** (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)	**Emissões biogênicas de CO_2** (toneladas métricas)
Emissões de GEE do Escopo 1 (102-5-a; 102-5-c)								
Emissões de GEE do Escopo 2 (102-6-a; 102-6-c)								
Com base na localização								
Com base no mercado								
Emissões de GEE do Escopo 3 (102-7-a; 102-7-c)								
Categoria 1: Bens e serviços adquiridos (102-7-b)								
Categoria 2: Bens de capital (102-7-b)								
Categoria 3: Atividades relacionadas ao setor de combustíveis e energia (não incluídas nas emissões de GEE do Escopo 1 ou do Escopo 2) (102-7-b)								
Categoria 4: Transporte e distribuição *upstream* (102-7-b)								
Categoria 5: Resíduos gerados nas operações (102-7-b)								
Categoria 6: Viagens de negócios (102-7-b)								
Categoria 7:								

Transporte de empregados (102-7-b)								
Categoria 8: Ativos arrendados *upstream* (102-7-b)								
Categoria 9: Transporte e distribuição *downstream* (102-7-b)								
Categoria 10: Processamento de produtos vendidos (102-7-b)								
Categoria 11: Uso de produtos vendidos (102-7-b)								
Categoria 12: Tratamento de produtos vendidos ao final de sua vida útil (102-7-b)								
Categoria 13: Ativos arrendados *downstream* (102-7-b)								
Categoria 14: Franquias (102-7-b)								
Categoria 15: Investimentos (102-7-b)								

Observação: Células cinzas indicam itens que não se aplicam.

4 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

5 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

6 Observe que a discriminação por categorias para emissões do Escopo 3 no ano-base é recomendada, mas não exigida.

Tabela 5. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a emissões de GEE dos Escopos 1 e 2 por gás

Emissões de GEE dos Escopos 1 e 2 por gás		**Período de relato -2 [insira o período de relato][7]**		**Período de relato -1 [insira o período de relato][8]**		**Período de relato [insira o período de relato]**	
		Emissões (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)	**Emissões** (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)	**Emissões** (toneladas métricas)	**Emissões** ($mtCO_2e$)
Emissões de GEE do Escopo 1 (102-5-b)	CO_2						
	CH_4						
	N_2O						
	HFCs						
	PFCs						
	SF_6						
	NF_3						
Total de emissões de GEE do Escopo 1 (102-5-a)							
Emissões de GEE do Escopo 2 (com base na localização) (102-6-b)	CO_2						
	CH_4						
	N_2O						
Total de emissões de GEE do Escopo 2 (com base na localização) (102-6-a)							
Emissões de GEE do Escopo 2 (com base no mercado)[9]	CO_2						
	CH_4						
	N_2O						
Total de emissões de GEE do Escopo 2 (com base no mercado) (102-6-a)							

Observação: Células cinzas indicam itens que não se aplicam.

7 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.
8 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.
9 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

Tabela 6. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a índice(s) de intensidade de emissões de GEE

Emissões brutas de GEE ($mtCO_2e$)	Escopo(s) das emissões de GEE (1,2,3)	Métrica específica da organização	Índice de intensidade de emissões de GEE

Tabela 7. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a remoções de GEE na cadeia de valor

Remoções de GEE na cadeia de valor	Remoções de GEE do Escopo 1 ($mtCO_2e$)	Remoções de GEE do Escopo 3 ($mtCO_2e$)[10]
Reservatório [1]		
Reservatório [2]		
Reservatório [3]		
Reservatório [4]		
Reservatório [5]		
Total de remoções de GEE		

Tabela 8. Modelo de exemplo para apresentação de informações relativas a créditos de carbono cancelados e créditos de carbono comprados e não cancelados, discriminadas por tipo de projeto

Créditos de carbono	$mtCO_2e$	%[11]
Total de créditos de carbono cancelados durante o período de relato		
Projetos de redução de emissões de GEE		
Projetos de remoção de GEE		
Total de créditos de carbono comprados e não cancelados durante o período de relato[12]		

Observação: Células cinzas indicam itens que não se aplicam.

10 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.
11 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.
12 Observe que isso é recomendado, mas não exigido.

Agradecimentos

Beto Bezerril & Martha Villac (Harvest T. I. Ltda-ME) realizaram a tradução deste documento para o português, que foi revisada pelos seguintes especialistas:

- **Camila Sandoval Cortat**, ESG Analyst, Vibra Energia, Brasil
- **Daniele Paulo de Campos**, Sustainability/ESG and Human Rights Coordinator, Brazil
- **Dr. iur. Paula Galbiatti Silveira**, EHS & Sustainability Expert Services Manager (Enhesa) and Researcher-expert (Hasselt University), Brasil/Bélgica
- **Marcio Rogerio Azevedo Lima**, Corporate ESG Sustainability Manager, Inpasa Agroindustrial S.A., Brazil
- **Vitor Ungari**, Entrepreneur, Brazil

As Normas GRI para Relato de Sustentabilidade foram desenvolvidas e preparadas em inglês. A despeito do esforço realizado para assegurar a exatidão desta tradução, o texto em inglês prevalecerá em caso de dúvidas ou discrepâncias decorrentes da tradução. A versão mais recente das Normas GRI em inglês e suas atualizações estão publicadas no site da GRI (www.globalreporting.org).

Esta tradução para o português das Normas GRI foi produzida para auxiliar as organizações que utilizam o português na elaboração do seu relato e para ajudar os usuários de informações que falam o idioma português a obterem uma melhor compreensão das Normas GRI. A tradução visa atender a todos os falantes do português mas, quando houve a necessidade de escolher entre variantes regionais na transmissão de conceitos ou terminologia, os tradutores optaram por expressões comumente utilizadas no português do Brasil.

PO Box 10039
1001 EA Amsterdã
Países Baixos

www.globalreporting.org